(1) Rovnice a nerovnice v reálném oboru

(1.1) lineární rovnice

$$\begin{aligned} 2x+3 &= 0 \\ 2x &= -3 \\ x &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

(1.2) lineární nerovnice

$$\begin{aligned} 2x+3 &\geq 0 \\ 2x &\geq -3 \\ x &\geq -\frac{3}{2} \\ x &\in \langle -\frac{3}{2}; +\infty) \end{aligned}$$

(1.3) součinový tvar

$$\begin{aligned} (x-2)(2x+3) &= 0 \\ (x-2) &= 0 \\ \Rightarrow x &= 2 \\ (2x+3) &= 0 \\ \Rightarrow x &= -\frac{3}{2} \\ x &\in \left\{-\frac{3}{2}, 2\right\} \end{aligned}$$

(1.4)

$$\begin{aligned} (x^3-x)(2x^2-1) &= 0 \\ x(x^2-1) &= 0 \\ \Rightarrow x &= 0 \\ \Rightarrow x &= -1 \\ \Rightarrow x &= 1 \\ 2x^2-1 &= 0 \\ x^2 &= \frac{1}{2} \\ \Rightarrow x &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \Rightarrow x &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ x &\in \left\{0, -1, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right\} \end{aligned}$$

(1.5)

$$
\begin{aligned}
(3-x)^2(x-1)\left(\sqrt{2}-x\right) &\geq 0 \\
(3-x)^2 &\geq \forall x \in \mathbb{R} \\
x-1 &\geq 0 \Rightarrow x \geq 1 \\
\sqrt{2}-x &\geq 0 \Rightarrow x \leq \sqrt{2} \\
&\Rightarrow x \in \left[1, \sqrt{2}\right] \cup \{3\}
\end{aligned}
$$

(1.6)

$$
\begin{aligned}
2x-3 &\geq \frac{x+1}{2} \\
4x-6 &\geq x+1 \\
3x &\geq 7 \\
x &\geq \frac{7}{3} \\
x &\in \left[\frac{7}{3}, +\infty\right)
\end{aligned}
$$

(1.7) Soustava nerovnic

(1.7.1)

$$
\begin{aligned}
2x+3 &\leq x+1 \\
4x &> 4-x \\
x &\leq -2 \\
5x &> 4 \\
x &\leq -2 \\
x &> \frac{4}{5} \\
x &\in (-\infty, -2] \cap \left(\frac{4}{5}, \infty\right) \equiv \varnothing
\end{aligned}
$$

(1.7.2)

$$
\begin{aligned}
3x+1 &> 0 \\
x-1 &< 10 \\
x &> -\frac{1}{3} \\
x &< 11 \\
x &\in \left(-\frac{1}{3}, +\infty\right) \cap (-\infty, 11) \equiv \left(-\frac{1}{3}, 11\right)
\end{aligned}
$$

(1.7.3)

$$\frac{x-2}{x+6} \geq -2$$
$$\frac{x-2}{x+6} + 2 \geq 0$$
$$\frac{x-2+2(x+6)}{x+6} \geq 0$$
$$\frac{3x+10}{x+6} \geq 0$$

$$3x+10 \geq 0 \Rightarrow x \in \left[-\frac{10}{3}, +\infty\right)$$
$$x+6 \geq 0 \Rightarrow x \in [-6, +\infty)$$
$$x \in \left[-\frac{10}{3}, +\infty\right) \cap [-6, +\infty) \equiv \left[-\frac{10}{3}, +\infty\right)$$

$$3x+10 \leq 0 \Rightarrow x \in \left(-\infty, -\frac{10}{3}\right]$$
$$x+6 \leq 0 \Rightarrow x \in (-\infty, -6]$$
$$x \in \left(-\infty, -\frac{10}{3}\right] \cap (-\infty, -6] \equiv (-\infty, -6]$$

$$x \neq -6$$
$$x \in \mathbb{R} \setminus \left[-6, -\frac{10}{3}\right)$$

(1.8) Absolutní hodnota

(1.8.1)

$$|x-5| = 2$$
$$x-5 = 2$$
$$\Rightarrow x = 7$$
$$x-5 = -2$$
$$\Rightarrow x = 3$$
$$x \in \{3, 7\}$$

(1.8.2) z toho plyne že: (geometrický význam)

$$|x-5| < 2$$
$$x \in (3, 7)$$

(1.8.3)

$$|x-2|+|2x-8|=5$$

nulové body :

lineární funkce na každém intervalu...

$$x=2; x=4$$

$$x \in (-\infty, 2):$$

$$-x+2+-2x+8=5$$
$$-3x=-5$$
$$x=\frac{5}{3}$$
$$\frac{5}{3} \in (-\infty, 2)$$

$$x \in (2, 4):$$

$$x-2-2x+8=5$$
$$-x=-1$$
$$x=1$$
$$1 \notin (2, 4)$$

$$x \in (4, +\infty):$$

$$x-2+2x-8=5$$
$$3x-10=5$$
$$x=5$$

(1.8.4) nerovnice s abs. hodnotou

$$\frac{2x-4}{|2-4x|} \geq 1$$

$$x \neq \frac{1}{2}$$

$$2x-4 \geq |2-4x|$$

$$x \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right):$$

$$2x-4 \geq 2-4x$$

$$6x \geq 6$$

$$x \geq 1$$

$$x \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cap [1, +\infty) \equiv \varnothing$$

$$x \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right):$$

$$2x-4 \geq -2+4x$$

$$-2x \geq 2$$

$$x \leq -1$$

$$x \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right) \cap (-\infty, -1] \equiv \varnothing$$

$$x \in \varnothing$$

(1.8.5) trojúhelníková nerovnost

$$|x+y| \leq |x| + |y|$$

$$|\sum_{n=1}^{m} x_n| \leq \sum_{n=1}^{m} |x_n|$$

(1.9) Lineární rovnice o více neznámých

(1.9.1)

$$2x - y = x + 3y - 1$$

$$\text{hledáme } (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \equiv \mathbb{R}^2$$

$$x = 4y - 1$$

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$$

$$M = \{(4y-1; y) | y \in \mathbb{R}\} \equiv \left\{\left(x; \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}\right) | x \in \mathbb{R}\right\}$$

$$(x, y) \in M$$

$$\equiv (-1, 0) + y(4, 1); y \in \mathbb{R} \rightarrow \text{parametrizace přímky}$$

(1.9.2) obecná rovnice roviny → parametrické vyjádření

$$3x + 2y + z = 5$$

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | 3x + 2y + z = 5\}$$

parametrizace :

$$y = e \in \mathbb{R}$$
$$z = s \in \mathbb{R}$$
$$\Rightarrow 3x + 2e + s = 5$$
$$\Rightarrow x = \frac{5 - 2e - s}{3}$$

ρ :

$$x = \frac{5}{3} - \frac{2e}{3} - \frac{s}{3}$$
$$y = e$$
$$z = s$$
$$M = \left\{ \left(\frac{5}{3}, 0, 0\right) + e\left(-\frac{2}{3}, 1, 0\right) + s\left(-\frac{1}{3}, 0, 1\right) | e, s \in \mathbb{R} \right\}$$

(1.10) Soustava lineárních rovnic

$$-x + 5y = -12$$
$$x - 4y = 15$$

$$0 + y = 3$$

$$x - 12 = 15$$
$$x = 27$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 5 & 12 \\ 1 & -4 & -15 \end{pmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
(x-1)(y+4) &= (x+3)(y-1) \\
(x-2)(y+2) &= x(y-2)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
xy + 4x - y - 4 &= xy - x + 3y - 3 \\
xy + 2x - 2y - 4 &= xy - 2x
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
4x - y - 4 &= -x + 3y - 3 \\
2x - 2y - 4 &= -2x
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
5x - 4y - 4 &= -3 \\
4x - 2y - 4 &= 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
5x - 4y &= 1 \\
4x - 2y &= 4 \\
\Rightarrow &\left(\begin{array}{cc|c} 5 & -4 & 1 \\ 4 & -2 & 4 \end{array}\right) \\
\equiv &\left(\begin{array}{cc|c} -3 & 0 & -7 \\ 4 & -2 & 4 \end{array}\right) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x &= \frac{7}{3} \\
2x - y &= 2 \\
\frac{14}{3} - y &= 2 \\
y &= \frac{14}{3} - 2 \\
y &= \frac{8}{3} \\
(x, y) &= \left(\frac{7}{3}, \frac{8}{3}\right)
\end{aligned}
$$

(1.10.1) Gaussova eliminace

$$
\begin{aligned}
x + 2y &= 1 \\
2x + 4y &= 4 \\
\equiv &\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \end{array}\right) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \\
\equiv &\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{array}\right) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \\
&\Rightarrow (x, y) \in \varnothing
\end{aligned}
$$

(1.10.2) se třemi neznámými

$$
\begin{aligned}
x - 2y + z &= 1 \\
-x + 3y + 2z &= 0 \\
2x - y + 5z &= 5
\end{aligned}
$$

$$
\equiv \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 5 & 5 \end{array}\right) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}
$$

$$
\equiv \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 5 & 5 \end{array}\right) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}
$$

$$
\equiv \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \end{array}\right) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}
$$

$$
\equiv \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \end{array}\right) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}
$$

$$
\equiv \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \end{array}\right) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}
$$

$$
\equiv \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \end{array}\right) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}
$$

$$
(x, y, z) = (3, 1, 0)
$$

$$
()
$$

(1.10.3) nerovnice type shit

$$3x + 2y \geq 6$$
$$x + 2y \leq 4$$

$$3x + 2y = 6$$
$$x + 2y = 4$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 6 \end{array}\right) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$\equiv \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -4 & -6 \end{array}\right) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$\equiv \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -6 \end{array}\right) \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$x = 1$$
$$y = \frac{3}{2}$$

dannou polorovinu určím např. dosazením bodu do nerovnice
⇒ výsledek je průnikem obou polorovin
⇒ hodí se grafické znázornění

(1.11) Kvadratická rovnice

$$ax^2 + bx + c = 0$$
$$x_{1,2} = \frac{-b + -\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
$$D = \sqrt{b^2 - 4ac}$$

⇒ vzorec odvozen doplněním na čtverec v normovaném tvaru kvadratické rovnice
⇒ řešení $\mathbb{R}$ pro $D \geq 0$
⇒ pro $D \geq 0$ můžeme $ax^2 + bx + c$ rozložit na $a(x - x_1)(x - x_2)$ ⇒ vztahy mezi kořeny a koeficienty(Vietovy vztahy)
⇒ $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ a $x_1 + x_2 = \frac{b}{a}$
⇒ $x_1 x_2 = -p$ a $x_1 + x_2 = q$

⇒ grafem parabola ⇒ bod souměrnosti v $-\frac{b}{2a}$ a kořeny o $+-\frac{\sqrt{D}}{2a}$ do stran

(1.11.1) příklad

$$3x^2 + 4x + 2 > 0$$
$$3x^2 + 4x + 2 = 0$$
$$D = 4^2 - 4 * 3 * 2 = 16 - 24 = -8$$
$$D < 0 \Rightarrow \text{neprotíná osu x}$$
$$\text{parabola konkávní} \Rightarrow \text{nad osou x}$$
$$x \in \mathbb{R}$$

(1.11.2)

$$|y^2 + 2y - 3| > 2y + 1$$
$$\Rightarrow (y^2 + 2y - 3) = (y - 1)(y + 3)$$
$$\text{pro } x \in (-\infty, -1) :$$
$$y^2 + 2y - 3 > 2y + 1$$
$$\text{tbd...}$$
$$\text{pro } x \in (-1, 3) :$$
$$-y^2 - 2y + 3 > 2y + 1$$
$$\text{tbd...}$$
$$\text{pro } x \in (3, +\infty) :$$
$$y^2 + 2y - 3 > 2y + 1$$
$$\text{tbd...}$$

⇒ `znázorni si to graficky retarde`

(1.11.3) soustava lineární a kvadratické rovnice

$x^2 + y^2 = 25$ (kružnice)

$3x - t = 5$ (přímka)

⇒ vyjádříme x a y z přímky, vyřešíme 2 kvad. rovnice pro x a y

(2) Elementární funkce

- zabýváme se zatím jen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
- stanoveno dohodou
  - polynomy $\leftarrow$ (1, x) + konečný počet algebraických operací (+,-,*,/) + skládání funkcí + inverze
  - goniometrické funkce $\leftarrow (\sin x)$, $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$, $\operatorname{tg} x = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$, $\operatorname{cot} = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$
  - exponenciální $e^x \Rightarrow a^x$, $a \neq 0; a > 0$
    - inverzní $\ln x, \log_{a(x)}$

  $\rightarrow$ $1, x, \sin x, e^x$ + všechny funkce které vytvoříme konečným počtem 4 algebraických operací, skládáním a inverzí(zúžení def. oboru)

(2.1) inverzní funkce k $f(x) = x^2$

$$D(x^2) = \mathbb{R}$$
$$H(x^2) = \langle 0, +\infty)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

jen kladná část...

- x^2 nemá inverzní funkci - **není prostá v $\mathbb{R}$**

$$f^{\sim}(x) = f(x)/_{\langle 0, +\infty)}$$

$\Rightarrow$ omezím definiční obor - vytvořím novou funkci

- aplikací funkce na inverzní funkci je identita

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

- v opačném případě mi může vyjít něco jiného, pokud nejsem jen v oblasti vzájemné jednoznačnosti

$$f^{-1}(f(x)) = (\text{nemusí})\ x$$

(2.1.1) mocniny idk

$$x^{n+1} > x^n \text{ pro } x > 1$$

$$x^{n+1} < x^n \text{ pro } x \in (0, 1)$$

(2.1.2) inverzní funkce k $\sin(x)$

$$f(x) = \sin(x)$$

$$f^{-1}(x) = \left(f(x)/_{\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle}\right)^{-1} := \arcsin(x)$$

$$\sin x = y \Leftrightarrow \arcsin y = x$$

$$x \in \langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$$

$$y \in \langle -1, 1 \rangle$$

$\sin(\arcsin(x)) = x$ je ok pro $x \in \langle -1, 1 \rangle$

$\arcsin(\sin(x)) = x$ je ok pro $x \in \langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$

$\arcsin(\sin(x))$ je něco jiného $x \in \mathbb{R} \setminus \langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$

$\arcsin(\sin(x))$ tbd...

(2.1.3) definice $\sin x$

- asi taylorův polynom idk

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} \ldots$$

(2.1.4) idk, kvalifikované hádání

- Gaussova věta nebo co?
- pro rovnice s celočíselnými koeficienty idk

$$x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$3x - 6 = 0$$

$$x = \frac{2}{1} = \frac{6}{3}$$

$$\text{čitatelé} : 1, -1$$

$$\text{jmenovatelé} : 1$$

$$\text{kandidáti na rac. kořen} : 1, -1$$

- co to kurva je

$$2x^3 - 15x^2 + 31x - 12 = 0$$

$$\text{čitatelé} : 1, 2, 3, 4, 6, 12$$

$$\text{jmenovatelé} : 1, -1, 2, -2$$

$$\text{kandidáti na rac. kořen} : +-1, +-2, +-3, +-4, +-6, +-12, +-\frac{1}{2}, +-\frac{3}{2}$$

(2.1.5) Gaussova věta

- máme polynom n-tého stupně $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} \ldots a_1 x + a_0$

- nechť tento polynom má racionální kořen $\frac{p}{q}$ kde p, q jsou nesoudělná, $p, q \in \mathbb{Z}$ a $a_0, a_n \neq 0$
- tvrzení: $p|a_0$ a $q|a_n$ ⇒ hledej p mezi děliteli a_0 a q mezi děliteli a_n
- důkaz:

$$a_n\left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \ldots + a_n\frac{p}{q} + a_0 = 0 / * q^n$$

$$a_n p^n + a_{n-1}p^{n-1}q + \ldots + a_n pq^{n-1} + a_0 q^n = 0$$

$$a_n p^n = -(a_{n-1}p^{n-1}q + \ldots + a_n pq^{n-1} + a_0 q^n) = 0$$

- dokazuje proč $\sqrt{2}$ není racionální → tbd, dokaž
- $\sqrt[k]{n}$ je buď celé číslo nebo iracionální → tbd, dokaž
  - ▸ hint $x^k - n$ = 0



(2.2) Exponenciála a přirozený logaritmus jako inverzní funkce

$$e := \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

špatné odhady limity:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1 \text{ ✗ } \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \infty \text{ ✗}$$

reálná hodnota:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 2.7182... \text{ ✓}$$

aproximace podobná jako pro sinx

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1+\frac{1}{1}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}...$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : e^x > 0$$

- e^x je prostá na celém jejím $D(f)$
  → pro tvorbu inverzní funkce nemusíme uměle omezovat $D(f)$

$$(e^x)^{-1} := \ln(x) \text{ (logaritmus naturalis)}$$
$$D(e^x) = \mathbb{R}$$
$$H(e^x) = (0, +\infty)$$
$$D(\ln(x)) = (0, +\infty)$$
$$H(\ln(x)) = \mathbb{R}$$

vlastnosti logaritmu a exponenciály jako inverzních funkcí

$$\forall x \in \mathbb{R} : \ln(e^x) = x$$
$$\forall x \in (0, +\infty) : e^{\ln(x)} = x$$
$$e^x = y \Leftrightarrow \ln y = x \text{ (aplikace inverzní funkce)}$$

definice obecné mocniny

$$y = e^{\ln y} \Rightarrow a^x = e^{\ln a^x} = e^{x \ln a}$$
$$a^x := e^{x \ln a}$$

definice obecného logaritmu

$$\log_a y = x \Leftrightarrow a^x = y$$
$$a^x = e^{x \ln a} \Rightarrow e^{x \ln a} = y$$
$$\Rightarrow \ln\left(e^{x \ln a}\right) = \ln y \Rightarrow x \ln a = \ln y$$
$$\Rightarrow x = \frac{\ln y}{\ln a}$$
$$\Rightarrow \log_a y := \frac{\ln y}{\ln a}$$

přednáška...



(2.3) Cvičení

(2.3.1) Nalezněte všechny racionální kořeny rovnice

$$12x^4 + 7x^3 - 64x^2 + 63x - 18 = 0$$

$$\text{čitatelé: } 1, 2, 3, 6, 9, 18$$

$$\text{jmenovatelé: } \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$$

$$\text{kandidáti na racionální kořeny: } \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{3}{2}, \pm\frac{9}{2}, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm\frac{1}{4}, \pm\frac{3}{4}, \pm\frac{9}{4}, \pm\frac{1}{6}, \pm\frac{1}{12}$$

$$12 + 7 - 64 + 63 - 18 = 0 \Rightarrow 1 \in K$$

$$\frac{2}{3} \in K$$

$$-3 \in K$$

$$\frac{3}{4} \in K$$

$$K = \left\{-3, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, 1\right\}$$

$$12x^4 + 7x^3 - 64x^2 + 63x - 18 = (x+3)\left(x - \frac{2}{3}\right)\left(x - \frac{3}{4}\right)(x-1)$$

(2.3.2) Určete definiční obor $\operatorname{arccotg}(\operatorname{cotg}(x))$ a $\operatorname{cotg}(\operatorname{arccotg}(x))$

(2.3.2.1) $\operatorname{arccotg}(\operatorname{cotg}(x))$

$$\operatorname{cotg} x \coloneqq \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$D(\operatorname{cotg}(x)) = D\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)$$

$$D(\operatorname{cotg}(x)) = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\operatorname{arccotg}(x) \coloneqq \left(\operatorname{cotg} x/_{(0,\pi)}\right)^{-1}$$

$$D(\operatorname{arccotg}(x)) = \mathbb{R}$$

$$H(\operatorname{arccotg}(x)) = (0, \pi)$$

$$\boxed{\forall x \in (0,\pi) : \operatorname{arccotg}(\operatorname{cotg}(x)) = x}$$

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} : \operatorname{arccotg}(\operatorname{cotg}(x)) \equiv x (\operatorname{mod} \pi)}$$

(2.3.2.2) $\operatorname{cotg}(\operatorname{arccotg}(x))$

$$D(\operatorname{arccotg}(x)) = \mathbb{R}; H(\operatorname{arccotg}(x)) = (0,\pi)$$
$$D(\operatorname{cotg}(x)) = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}; H(\operatorname{cotg}(x)) = \mathbb{R}$$

obor hodnot arccotg a definiční obor cotg pasují $\Rightarrow D(\operatorname{cotg}(\operatorname{arccotg}(x))) = \mathbb{R}$

a platí: $\forall x \in \mathbb{R} : \operatorname{cotg}(\operatorname{arccotg}(x)) = x$

(2.3.2.3) ukažte že $\forall x \in \langle -1,1\rangle : \ \arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$

$$\arccos x := \left(\cos x/_{\langle 0,\pi\rangle}\right)^{-1}$$
$$D(\arccos x) = H(\cos x) = \langle -1,1\rangle$$
$$H(\arccos x) = D\left(\cos x/_{\langle 0,\pi\rangle}\right) = \langle 0,\pi\rangle$$

$$\arcsin x := \left(\sin x/_{\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle}\right)^{-1}$$

$$D(\arcsin x) = H\left(\sin x/_{\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle}\right) = \langle -1, 1 \rangle$$

$$H(\arcsin x) = D\left(\sin x/_{\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle}\right) = \langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$$

Důkaz

$$\begin{aligned} y &= \arcsin(x) \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - y\right) &= \sin(y) = x \\ \arccos(x) &= \frac{\pi}{2} - y \\ \arccos(x) + \arcsin(x) &= \frac{\pi}{2} \ \checkmark \end{aligned}$$

(2.3.2.4) dokažte že platí: $\ln ab = \ln a + \ln b$

$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y$$

$$\ln xy \stackrel{?}{=} \ln x + \ln y$$

$$x = \ln(e^x)$$
$$y = \ln(e^y)$$

$$\ln(e^{x+y}) = x + y$$
$$\ln(e^{x+y}) = \ln(e^x) + \ln(e^y)$$
$$\ln(e^x e^y) = \ln(e^x) + \ln(e^y)$$

dejme tomu že:

$$e^x = a$$
$$e^y = b$$
$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$

(2.3.2.5) Upravte

$$\frac{\log_3 243 + \log_9 81}{\log_5 25 + \log_2 64}$$
$$= \frac{5+2}{2+6}$$
$$= \frac{7}{8}$$

(3) Posloupnosti a důkazy

(3.1) Aritmetická posloupnost

(3.1.1) definice

$$A : (a_0, a_1, a_2...) \equiv (a_i)_{i=0}^{\infty}$$
$$\exists d \in \mathbb{R} : \forall i \in \mathbb{N} : a_{i+1} - a_i = d$$
$$a_i = a_0 + d * i$$
$$S_n = \frac{(a_0 + a_n)n}{2} \equiv \sum_{i=0}^{n} a_i$$

- d je diference
- d může být i 0 $\Rightarrow$ konstantní posloupnost je také aritmetická

(3.2) Geometrická posloupnost

(3.2.1) definice

$$A : (a_0, a_1, a_2...) \equiv (a_i)_{i=0}^{\infty}$$
$$\exists q \in \mathbb{R} \setminus 0 : \forall i \in \mathbb{N} : \frac{a_{i+1}}{a_i} = q$$
$$a_i = a_0 * q^i$$

- podmínka **konvergence** $q < 1$**,** jinak **divergentní**

(3.2.2) součet

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + 2xy + y^2)$$
$$q^3 - 1 = (q - 1)(q^2 + q + 1)$$
$$q^n - 1 = (q - 1)(q^{n-1} + q^{n-2} + ... + q + 1)$$

- Součet prvních n prvků geometrické posloupnosti s prvním členem $a_0; a_0 \in \mathbb{R} \setminus 0$ a kvocientem $q; q \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ je

$$\boxed{S_n = a_0 \frac{q^n - 1}{q - 1}}$$

- důkaz:

$$a_0 + a_0 * q + a_0 * q^2 + ... + q^{n-1}$$
$$= a_0(1 + q + q^2 + ... + q^{n-1})$$
$$= a_0 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

(3.2.3) součet NGŘ

- podmínka **kovergence** $q < 1$

$$\begin{aligned} S &= \lim_{n \to \infty} a_0 \frac{q^n - 1}{q - 1} \\ &= a_0 \frac{0 - 1}{q - 1} \\ &= \frac{-a_0}{q - 1} \\ &= \frac{a_0}{1 - q} \end{aligned}$$

(3.3) Matematické důkazy

(3.3.1) Přímý důkaz

- série implikací

Věta: $A \Rightarrow B$, (A, B) jsou tvrzení
Důkaz: $A_0 \Rightarrow A_1 \Rightarrow A_2 \Rightarrow ... \Rightarrow B$

(3.3.1.1) např.

$$\text{věta: } \forall n \in \mathbb{N} : 2 \nmid n \Rightarrow 2 \nmid n^2$$

$$\text{důkaz: } n \in \mathbb{N}, 2 \nmid n \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n = 2k - 1$$
$$\Rightarrow n^2 = (2k-1)^2 = 4k^2 - 4k + 1 = 2(2k^2 - 2k + 1) - 1$$
$$\text{kde } 2(2k^2 - 2k + 1) \in \mathbb{N}$$
$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n^2 = 2k - 1 \Rightarrow 2 \nmid n^2 \ \checkmark$$

(3.3.2) Nepřímý důkaz

- založen na ekvivalenci implikace a obměněné implikace

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$$

(3.3.2.1) např.

$$\text{věta: } \forall n \in \mathbb{N} : 2 \nmid n^2 \Rightarrow 2 \nmid n$$
$$\forall n \in \mathbb{N} : A \Rightarrow B$$

$$\text{důkaz: } \forall n \in \mathbb{N} : 2 \mid n \Rightarrow 2 \mid n^2$$
$$\forall n \in \mathbb{N} : \neg B \Rightarrow \neg A$$

$$2 \mid n \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n = 2k \Rightarrow n^2 = 4k^2 = 2(2k^2) \wedge 2k^2 \in \mathbb{N}$$
$$\Rightarrow 2 \mid 2(2k^2) \ \checkmark$$

$$\text{důsledek: } \forall n \in \mathbb{N} : 2 \nmid n \Leftrightarrow 2 \nmid n^2$$

- $A \Rightarrow B$ implikace
- $B \Rightarrow A$ obrácená implikace
- $\neg B \Rightarrow \neg A$ obměněná implikace
- $A \Leftrightarrow B \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ ekvivalence

(3.3.3) Důkaz sporem

- založen na následující ekvivalenci

$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B)$

(3.3.3.1) př. 1

věta: $\sqrt{2}$ je iracionální

přesněji: $\sqrt{2}$ je iracionální $\Leftrightarrow \nexists p, q \in \mathbb{N} : \frac{p}{q} = \sqrt{2}$

ještě přesněji: $\sqrt{2}$ je iracionální $\Leftrightarrow \nexists p, q \in \mathbb{N} : \nexists z \in \mathbb{N} : (z \mid p \wedge z \mid q) : \frac{p^2}{q^2} = 2$

důkaz sporem:

$$\exists m, n \in \mathbb{N} : \nexists z \in \mathbb{N} : (z \mid p \wedge z \mid q) \wedge \frac{p^2}{q^2} = 2$$
$$\Rightarrow 2q^2 = p^2 \Rightarrow 2 \mid p^2 \Rightarrow 2 \mid p \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : p = 2k$$
$$\Rightarrow 2q^2 = 4k^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2 \Rightarrow 2 \mid q^2 \Rightarrow 2 \mid q$$
$$\Rightarrow 2 \mid p \wedge 2 \mid q \Rightarrow \text{kontradikce } \text{✗}$$
$$\Rightarrow \text{původní výrok platí } \text{✓}$$

(3.3.3.2) př. 2

$$\text{věta: let } x_1, x_2 ... x_n \in \mathbb{R} : \exists i \in \{1, 2 ... n\} : x_i \geq \frac{1}{n}(x_1 + x_2 ... + x_n)$$

důkaz sporem:

$$x_1, x_2 ... x_n \in \mathbb{R} \wedge \forall i \in \{1, 2 ... n\} x_i < \frac{1}{n}(x_1 + x_2 ... + x_n)$$
$$\Rightarrow x_1 < \frac{1}{n}(x_1 + x_2 ... + x_n)$$
$$\Rightarrow x_2 < \frac{1}{n}(x_1 + x_2 ... + x_n)$$
$$...$$
$$\Rightarrow x_n < \frac{1}{n}(x_1 + x_2 ... + x_n)$$
$$+$$
$$\Rightarrow x_1 + x_2 + ... + x_n < n\frac{1}{n}(x_1 + x_2 ... + x_n)$$
$$\Rightarrow x_1 + x_2 + ... + x_n < x_1 + x_2 ... + x_n \text{ kontradikce } \text{✗}$$
$$\Rightarrow \text{původní výrok platí } \text{✓}$$

(3.3.4) Logická struktura matematických důkazů

- 3 základní struktury
  - přímý
  - nepřímý
  - sporem
- ve složitějším důkazu se předpokládá jakási hierarchie důkazů s těmito strukturami

(3.3.5) Techniky při tvorbě matematických důkazů

(3.3.5.1) Výčet možností

např.

věta: $|x+y| \leq |x| + |y|$ (trojúhelníhová nerovnost)

důkaz:

$(1) x \geq 0 \wedge y \geq 0 \Rightarrow |x| = x \wedge |y| = y \Rightarrow |x+y| = x+y \Rightarrow |x+y| = |x| + |y|$ ✓

$(2) x < 0 \wedge y < 0 \Rightarrow |x| = -x \wedge |y| = -y \Rightarrow |x+y| \Rightarrow -(x+y) = -x + -y$ ✓

$(3)(a) x \geq 0 \wedge y < 0 \wedge |x| > |y| \Rightarrow |x+y| = x+y \Rightarrow x+y \leq x-y$ ✓

$(3)(b) x \geq 0 \wedge y < 0 \wedge |x| < |y| \Rightarrow |x+y| = -(x+y) \Rightarrow -(x+y) \leq x-y$ ✓

$(4)(a) x < 0 \wedge y \geq 0 \wedge |x| > |y| \Rightarrow |x+y| = -(x+y) \Rightarrow -(x+y) \leq x-y$ ✓

$(4)(b) x < 0 \wedge y \geq 0 \wedge |x| < |y| \Rightarrow |x+y| = x+y \Rightarrow x+y \leq x-y$ ✓

dokázáno $\forall x, y \in \mathbb{R}$

(3.3.5.2) Matematická indukce

- dokazování výroků závislých na přirozeném čísle - $V(n); v \in \mathbb{N}$

např. 1

$$V(n) \equiv 1^2 + 2^2 + ...n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{věta: } \forall n \in \mathbb{N} : V(n)$$

- princip indukce - dokážeme: $V(1) \wedge \forall n \in \mathbb{N} : V(n) \Rightarrow V(n+1)$
  - dominové kostky...
- základní krok: $V(1)$
- indukční krok: $\forall n \in \mathbb{N} : V(n) \Rightarrow V(n+1)$

$$V(1) \equiv 1^2 = \frac{1(1+1)(2+1)}{6} = 1 \text{ ✓}$$

nechť $n \in \mathbb{N}$, předpokládáme $V(n)$ platí (indukční předpoklad), dokazujeme pro n+1

$$1^2 + 2^2 + ...n^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$$

$$\text{zkusím jestli: } \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \stackrel{?}{=} \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

$$\frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} \stackrel{?}{=} \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

$$n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2 \stackrel{?}{=} (n+1)(n+2)(2n+3)$$

$$n(2n^2 + n + 2n + 1) + 6n^2 + 12n + 6 \stackrel{?}{=} (n+1)(2n^2 + 3n + 6n + 6)$$

$$2n^3 + n^2 + 2n^2 + n + 6n^2 + 12n + 6 \stackrel{?}{=} 2n^3 + 3n^2 + 6n^2 + 6n + 2n^2 + 3n + 6n + 6$$

$$0 \stackrel{?}{=} 0 \text{ ✓}$$

např. 2

věta: nechť $x_1, x_2 ... x_n \in \mathbb{R}$ pak $|\sum_{i=1}^{n} x_i| \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i|$

základní krok 1: $n = 1 \Rightarrow |x_1| \leq |x_1|$ ✓

základní krok 2: $n = 2 \Rightarrow |x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|$ ✓ (dokázáno předtím, trojúhelníková nerovnost)

indukční předpoklad: $n \in \mathbb{N}; V(n)$ platí

indukční krok - dokazuji: $\forall n \in \mathbb{N} : V(n) \Rightarrow V(n+1)$

$|\boldsymbol{x_1} + \boldsymbol{x_2} + ... + \boldsymbol{x_n} + x_{n+1}| \leq |\boldsymbol{x_1} + \boldsymbol{x_2} + ... + \boldsymbol{x_n}| + |x_{n+1}| \leq |x_1| + |x_2| + ... + |x_n| + |x_{n+1}|$ ✓

např. 3 - hanojské věže

pro $n = 1$ mám $t(n) = 1$, pro $n = 2$ mám $t(n) = 3$
→ přesunu $(n-1)$ kotoučů - trvá $t(n-1)$ tahů
- přesunu 1 kotouč(největší) a pak potřebuji zase $t(n-1)$ abych přesunul $n-1$ kotoučů na něj.

⇒ $t(n) = 2t(n-1) + 1$
⇒ $t(3) = 7$
⇒ $t(4) = 15$
⇒ $t(5) = 31$
...
věta: pro n kotoučů potřebuji $t^n - 1$ tahů(vypozorováno z vzoru nahoře)
důkaz:

prvotní krok:

$$t(1) = 1 = 2^1 - 1 = 1 \checkmark$$

indukční krok:

$$\text{pro } n \in \mathbb{N} : t(n) = t^n - 1$$
$$T(n+1) = 2t(n) + 1 = 2^{n+1} - 2 + 1 = 2^{n+1} - 1 \checkmark$$

(4) Analytická geometrie

(4.1) Vektor

$$a^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix}$$

(4.1.1) operace s vektory

(4.1.1.1) součet

$$a^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix};\ b^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$c^{\rightarrow} = a^{\rightarrow} + b^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \dots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}$$

(4.1.1.2) násobení skalárem

$$a^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix};\ k \in \mathbb{R}$$

$$b^{\rightarrow} = a^{\rightarrow} \cdot k = \begin{pmatrix} ka_1 \\ ka_2 \\ \dots \\ ka_n \end{pmatrix}$$

(4.1.1.3) násobení -1, opačný vektor

$$a^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix}$$

$$b^{\rightarrow} = (-1) \cdot a^{\rightarrow} = -a^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \\ \dots \\ -a_n \end{pmatrix}$$

(4.2) Parametrické vyjádření přímky

$$p:$$
$$x = tu_1 + Q_1$$
$$y = tu_2 + Q_2$$
$$t \in \mathbb{R}$$

$$u^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \text{ (směrový vektor)}$$

$$Q^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{pmatrix} \text{ (počáteční bod)}$$

nebo také

$$p : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Q^{\rightarrow} + tu^{\rightarrow}; t \in \mathbb{R}$$

v n rozměrech

$$Q^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ ... \\ Q_n \end{pmatrix} \text{ (počáteční bod)}$$

$$u^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ ... \\ u_n \end{pmatrix} \text{ (směrový vektor)}$$

$$p : X^{\rightarrow} = Q^{\rightarrow} + tu^{\rightarrow}; t \in \mathbb{R}$$

(4.3) Křivka v rovině

jakákoliv křivka se dá popsat pomocí parametru:

$$(\varphi(t), \psi(t)); t \in \mathbb{R}$$

např. parabola:

$$(t, t^2); t \in \mathbb{R}$$

(4.4) Lineární kombinace (základy lineární algebry idk zámo)

libovolný vektor zapíšeme lineární kombinací **lineárně nezávislých, nenulových** vektorů

$$a \cdot u^{\rightarrow} + b \cdot v^{\rightarrow}$$

báze n-dimenzionálního vektorového prostoru - $e^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ ... \\ e_n \end{pmatrix}$

každý vektor v tom prostoru jsem schopen zapsat jako lineární kombinaci prvků báze vektorového prostoru

$$e_1^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ ... \\ 0 \end{pmatrix};\ e_2^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ ... \\ 0 \end{pmatrix};\ ...\ e_n^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ ... \\ 1 \end{pmatrix}\ \text{např...}$$

$$a^{\rightarrow} = k_1 \cdot e_1^{\rightarrow} + k_2 \cdot e_2^{\rightarrow} + ... + k_n \cdot e_n^{\rightarrow}$$

koeficienty = souřadnice vektoru vzhledem k dané bázi
$\boldsymbol{B = \{e_1^{\rightarrow}, e_2^{\rightarrow}, ..., e_n^{\rightarrow}\}}$

(4.5) Skalární součin

- metrická geometrie - chci měřit idk - zapsaná pomocí souřadnic/vektorů
- základní požadavky měření:

(4.5.1) Vzdálenost 2 vektorů

$$\text{let } u^{\rightarrow}, v^{\rightarrow}$$

$$d_{uv} = |v - u| = |u - v|$$

(4.5.1.1) Definujeme délku(normu/magnitudu) n-dimenzionálního vektoru jako unární operaci

$$\text{let } u^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ ... \\ u_n \end{pmatrix}$$

$$|u^{\rightarrow}| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2} = \sqrt{u^{\rightarrow} \cdot u^{\rightarrow}}$$

(4.5.2) Úhel mezi 2 vektory

přes kosinovou větu - zobecnění pythagorovy věty

$$\text{let } u^{\rightarrow}; v^{\rightarrow}$$

$$\varphi = \arccos\left(\frac{u^{\rightarrow} \cdot v^{\rightarrow}}{|u^{\rightarrow}\|v^{\rightarrow}|}\right) = \arccos\left(\frac{u^{\rightarrow} \cdot v^{\rightarrow}}{\sqrt{u^{\rightarrow} \cdot u^{\rightarrow}}\sqrt{v^{\rightarrow} \cdot v^{\rightarrow}}}\right)$$

(4.5.3) Z toho vypadne skalární součin

definice

$$\boxed{u^{\rightarrow} \cdot v^{\rightarrow} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + ... + u_n v_n = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i}$$

skalární součin je distributivní operace

$$\boxed{(u^{\rightarrow} + v^{\rightarrow}) \cdot w^{\rightarrow} = u^{\rightarrow} \cdot w^{\rightarrow} + v^{\rightarrow} \cdot w^{\rightarrow}}$$

(4.6) Obecná rovnice přímky v rovině(jinak to ani nejde, chill)

let

$Q^{\rightarrow}$ výchozí bod

$u^{\rightarrow}$ směrový vektor

$n^{\rightarrow} = n^{\rightarrow} \perp (x^{\rightarrow} - Q^{\rightarrow})$ normálový vektor

$$p : x^{\rightarrow} = Q^{\rightarrow} + tu^{\rightarrow}; t \in \mathbb{R}$$

$$n^{\rightarrow} \cdot u^{\rightarrow} = 0 \text{ (jsou kolmé)}$$

$$n^{\rightarrow} \cdot u^{\rightarrow} = 0 \Leftrightarrow n^{\rightarrow} \perp u^{\rightarrow}$$

z toho je obecná rovnice přímky v rovině ve vektorovém tvaru:

$$n^{\rightarrow} \cdot (x^{\rightarrow} - Q^{\rightarrow}) = 0$$

$$(n_1, n_2) \cdot ((x - Q_1) - (y - Q_2)) = 0$$

$$n_1 x + n_2 y + (-n_1 Q_1 - n_2 Q_2) = 0$$

$$(-n_1 Q_1 - n_2 Q_2) = c$$

$$n_1 = a$$

$$n_2 = b$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{ax + by + c = 0}$$

(4.7) idk even čím to mám nadepstat, geometrická interpretace skalárního součinu

$$u^{\rightarrow} \cdot v^{\rightarrow} = |u^{\rightarrow}\|v^{\rightarrow}| \cos\varphi$$

$$\text{měním } \varphi$$

$$\Rightarrow |u^{\rightarrow}\|v^{\rightarrow}| = \text{konst}$$

$$u^{\rightarrow} \cdot v^{\rightarrow} = 1 \Leftrightarrow \varphi = 0(\pi)$$

$$u^{\rightarrow} \cdot v^{\rightarrow} = 0 \Leftrightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}\left(\frac{3}{2}\pi\right)$$

pro normalizované vektory si můžeme představit skalární součin jako ortogonální projekci vektoru $v^{\rightarrow}$ do směru $u^{\rightarrow}$

(4.8) Vzdálenost bodu od přímky

$$\text{let } A^{\rightarrow};\ Q^{\rightarrow};\ n^{\rightarrow};\ p : n^{\rightarrow} \cdot (x^{\rightarrow} - Q^{\rightarrow}) = 0$$

$$\min\{d(A^{\rightarrow}, x^{\rightarrow}), x^{\rightarrow} \in p\} \text{ (hledaná vzdálenost)}$$

$$\cos\varphi = \frac{d}{|A^{\rightarrow} - Q^{\rightarrow}|}$$

$$d = |A^{\rightarrow} - Q^{\rightarrow}| \cos\varphi$$

$$\text{víme: } \ n^{\rightarrow} \cdot (A^{\rightarrow} - Q^{\rightarrow}) = |n^{\rightarrow}|\ |A^{\rightarrow} - Q^{\rightarrow}| \cos\varphi$$

$$d = \frac{|n^{\rightarrow} \cdot (A^{\rightarrow} - Q^{\rightarrow})|}{|n^{\rightarrow}|}$$

$$d = (|\text{norm}(n^{\rightarrow}) \cdot (A^{\rightarrow} - Q^{\rightarrow})|)$$

$$d = \frac{|aa_1 + ba_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

(4.9) Obecná rovnice roviny ve 3D

$$\rho : n^{\rightarrow} \cdot (x^{\rightarrow} - Q^{\rightarrow}) = 0;\ \forall x^{\rightarrow} \in \rho$$

$$\equiv ax + bx + cz + d = 0$$

(4.10) Obecná rovnice nadroviny v ND má dimenzi (N-1)D

$$\varphi : n^{\rightarrow} \cdot (x^{\rightarrow} - Q^{\rightarrow}) = 0;\ \forall x^{\rightarrow} \in \varphi$$

(4.11) Směrnicový tvar rovnice přímky v rovině

$$p : ax + by + c = 0;\ b \neq 0$$

$$by = -ax - c$$

$$y = \frac{-ax - c}{b} = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

$$\text{let } -\frac{a}{b} = k;\ -\frac{c}{b} = q$$

$$\boxed{y = kx + q}$$

$$\text{tg}\,\varphi = k \text{ (směrnice)}$$

$$\varphi \wedge k = 0 \Rightarrow \text{vodorovná přímka}$$

$$\varphi \wedge k > 0 \Rightarrow \text{rostoucí přímka}$$

$$\varphi \wedge k < 0 \Rightarrow \text{klesající přímka}$$

- q je bod kde přímka protíná osu y

(4.12) Úsekový tvar rovnice přímky v rovině

$$c \neq 0$$

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1 \text{ p je průsečík s osou x, q je průsečík s osou y}$$

(4.13) Kuželosečky

(4.13.1) Rovnice kružnice

$$|x^{\rightarrow} - S^{\rightarrow}| = r;\ \forall x \in \rho$$

- nebo také:

$$\text{let } r;\ S^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix};\ r, m, n \in \mathbb{R}$$

$$(x-m)^2 + (y-n)^2 = r^2$$

- tečna kružnice v bodě $x^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$

$$x_0(x-m) + y_0(y-m) = r^2$$

- pro $x^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$x_0 x + y_0 y = r^2$$

další kuželosečky si doplň šášulo

(4.13.2) Rovnice paraboly

let
$p : n \cdot (x - Q) = 0;\ Q \in \mathbb{R}^2; n \in \mathbb{R}^2 \setminus 0$ (řídící přímka)
$F \in \mathbb{R}^2;\ F \notin p$ (ohnisko)

pro parabolu platí:

$$d_{xF} = d_{xp}$$
$$d_{xF} := \|x - F\|$$
$$d_{xp} := \frac{|n \cdot (x - Q)|}{\|n\|}$$
$$\Rightarrow \|x - F\| = \frac{|n \cdot (x - Q)|}{\|n\|}$$

odvození obecné rovnice:

$$\|x - F\| = \frac{|n \cdot (x - Q)|}{\|n\|}$$
$$\sqrt{n_1^2 + n_2^2}\sqrt{(x-m)^2 + (y-n)^2} = |n \cdot (x - Q)|$$
$$\sqrt{n_1^2 + n_2^2}\sqrt{(x-m)^2 + (y-n)^2} = \sqrt{\left(n \cdot \begin{pmatrix} x-o \\ y-p \end{pmatrix}\right)^2}$$
$$\sqrt{n_1^2 + n_2^2}\sqrt{(x-m)^2 + (y-n)^2} = \sqrt{(n_1(x-o) + n_2(y-p))^2}$$
$$(n_1^2 + n_2^2)((x-m)^2 + (y-n)^2) = (n_1(x-o) + n_2(y-p))^2$$

platí pro jakoukoliv obecnou parabolu, pro vrcholový tvar je $n \in \left\{\begin{pmatrix} \pm 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \pm 1 \end{pmatrix}\right\}$

(4.13.3) Rovnice elipsy

$$\begin{gathered}\text{let}\\ F_1 \in \mathbb{R}^2\\ F_2 \in \mathbb{R}^2\\ F_1 \neq F_2\end{gathered}$$

pro elipsu platí:

$$\begin{aligned} d_{xF_1} + d_{xF_2} &= \text{konst}\\ \|x - F_1\| + \|x - F_2\| &= \text{konst}\\ \sqrt{(x_1 - F_{11})^2 + (x_2 - F_{12})^2} + \sqrt{(x_1 - F_{21})^2 + (x_2 - F_{22})^2} &= \text{konst}\end{aligned}$$

platí pro jakoukoliv obecnou elipsu, pro vrcholový tvar je $F_{11} = F_{21} \vee F_{12} = F_{22}$

např. pro $F_{11} = F_{21}$:

$$\sqrt{(x_1 - F_{11})^2 + (x_2 - F_{12})^2} + \sqrt{(x_1 - F_{11})^2 + (x_2 - F_{22})^2} = \text{konst}$$

úpravami se dostaneme k...

$$\frac{(x_1 - m)^2}{b^2} + \frac{(x_2 - n)^2}{a^2} = 1$$

(4.13.4) Rovnice hyperboly

$$\begin{gathered}\text{let}\\ F_1 \in \mathbb{R}^2\\ F_2 \in \mathbb{R}^2\\ F_1 \neq F_2\end{gathered}$$

pro hyperbolu platí:

$$\begin{aligned} d_{xF_1} - d_{xF_2} &= \text{konst}\\ \|x - F_1\| - \|x - F_2\| &= \text{konst}\\ \sqrt{(x_1 - F_{11})^2 + (x_2 - F_{12})^2} - \sqrt{(x_1 - F_{21})^2 + (x_2 - F_{22})^2} &= \text{konst}\end{aligned}$$

(4.14) Cvičení

(4.14.1) příklad 5

stanovte rovnici přímky p, která prochází bodem $B[2;3]$ a má od přímky $q: 2x+5y-5=0$ odchylku $\frac{\pi}{4}$

přímka q má směrnici $k=-\frac{5}{2}$, což znamená že svírá s osou x úhel $\arctan(-\frac{2}{5}) = -0.38 \text{ rad}$

to znamená že potřebuji přímku se směrnicí $k=\tan(\frac{\pi}{4}-0.38)=0.43$

$$p: y = 0.43x + c$$
$$3 = 0.43 * 2 + c$$
$$c = 3 - 0.86 = 2.14$$
$$p: y = 0.43x + 2.14$$
$$p: y = \tan\left(\frac{\pi}{4}+\arctan\left(-\frac{2}{5}\right)\right)x + 3 - 2\tan\left(\frac{\pi}{4}+\arctan\left(-\frac{2}{5}\right)\right) \checkmark$$

(4.14.2) příklad 7

určete obecnou rovnici roviny je li dáno její parametrické vyjádření:

$$\rho:$$
$$x = t + s$$
$$y = t - s$$
$$z = 5 + 6t - 4s$$
$$t, s \in \mathbb{R} \setminus 0$$

rovina je definována dvěma směrovými vektory $u = \begin{pmatrix}1\\1\\6\end{pmatrix}$ a $v = \begin{pmatrix}1\\-1\\-4\end{pmatrix}$

určím si normálový vektor vektorovým součinem

$$n = u \otimes v = \det_v \begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\1 & 1 & 6\\1 & -1 & -4\end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix}2\\10\\-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\5\\-1\end{pmatrix}$$

obecná rovince bude vypadat:

$$\rho: x + 5y - z + c = 0$$

dosadím libovolný bod, např. počáteční bod $Q=[0,0,5]$, z toho plyne

$$c = 5$$

a obecná rovnice vypadá normovaném tvaru:

$$\rho: x + 5y - z + 5 = 0 \checkmark$$

(4.14.3) příklad 8

ověřte že přímky $p : [-1, 1, -5] + t\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ a $q : [1, -2, 3] + s\begin{pmatrix}1\\3\\-1\end{pmatrix}$ jsou mimoběžky a nalezněte jejich příčku se směrem $\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$

(a) - ověření mimoběžnosti
(a.1) - ověřím jestli směrové vektory nejsou kolineární
$\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix}1\\3\\-1\end{pmatrix}$ kolineární nejsou ⇒ jsou mimoběžky

jak proboha učím příčku? příčka asi bude přímka která protíná obě mimoběžky, existuje jich ale nekonečné množství

musím určit příčku se specifickým směrovým vektorem ⇒ stačí vyřešit soustavu rovnic, vím také, že její směrový vektor bude kolmý na jejich směrové vektory(asi plyne z definice xd)

takže hledám dva body na těchto přímkách, které tato moje přímka protne - pro jednu přímku mi vyjde parametrické řešení, druhá mi dá konkrétní hodnotu ⇒ hledám konkrétní hodnoty t a s

$$o : p(t_k) + u_1\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix} = q(s_k) + u_2\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$$

retardovaný postup, vlastně tvořím rovinu definovanou přímkou a směrovým vektorem příčky a následně hledám průsečík s druhou přímkou

její normálový vektor bude $n = \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix} \otimes (1, -2, 3)$

$$n = \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix} \times (1, -2, 3)$$

$$n = \det_v \begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\1 & 1 & 2\\1 & -2 & 3\end{pmatrix} = (7, -1, -3)$$

vytvořím si obecnou rovnici této roviny a najdu hodnotu parametru s pro který bod přímky q v této rovině leží

$$\rho : 7x - y - 3z + c = 0$$
$$\text{dosadím počáteční bod přímky p}$$
$$-7 - 1 + 15 + c = 0 \Rightarrow c = -7$$
$$\rho : 7x - y - 3z - 7 = 0$$

nyní nalezení průsečíku:

$$\rho : 7x - y - 3z - 7 = 0$$
$$q : [1, -2, 3] + s \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$x = 1 + s$$
$$y = -2 + 3s$$
$$z = 3 - s$$
$$7(1 + s) - (-2 + 3s) - 3(3 - s) - 7 = 0$$
$$7 + 7s + 2 - 3s - 9 + 3s - 7 = 0$$
$$-7 + 7s = 0$$
$$s = 1$$
$$q(1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ X}$$

tohle je špatně, co mi nevychází? možná rovnice roviny?

tbd...

(5) Goniometrie

(5.1) ZŠ

- pravoúhlý trojúhelník, definice $\sin$, $\cos$, $\tan$ - omezeny na $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$
- podobné trojúhelníky ⇒ poměr stran je konstantní
- $\cos$ je komplementární funkce k $\sin$
- $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$
- $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$

(5.2) SŠ

- jednotková kružnice
- **orientovaný úhel** - není **jen** úhel
  - proti směru h.r. ⇒ $+$
  - po směru h.r. ⇒ $-$
  - $\alpha' = \alpha + k360°;\ k \in \mathbb{Z}$
  - $\alpha' = \alpha + k2\pi;\ k \in \mathbb{Z}$
- $360°$ pochází ze starověké astronomie - cca počet dnů v roce idk
- oblouková míra - kolikrát se poloměr kružnice vejde do obloukové výseče
  - na celou kružnici se poloměr vejde 2π-krát
  - na celou kružnici se průměř vejde π-krát

$$\pi := \frac{o}{d}$$

π od *perimetros*

$$360° = 2\pi \text{ rad}$$

$\sin \alpha$ je y-ová souřadnice průsečíku průvodiče s jednotkovou kružnicí
$\cos \alpha$ je x-ová souřadnice průsečíku průvodiče s jednotkovou kružnicí
$\operatorname{tg} \alpha$ je y-ová souřadnice průsečíku průvodiče s tečnou jednotkové kružnice kolmé na osu x
$\operatorname{cotg} \alpha$ je x-ová souřadnice průsečíku průvodiče s tečnou jednotkové kružnice kolmé na osu y

(5.2.1) z pythagorovy věty plyne:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$
$$\forall \alpha \in \mathbb{R}$$

(5.2.2) definiční obory:

$$D(\sin) = \mathbb{R}$$
$$D(\cos) = \mathbb{R}$$
$$D(\tan) = \mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$$

(5.2.3) periodičnost:

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} : \forall k \in \mathbb{Z} : \sin(\alpha + 2k\pi) = \sin(\alpha)$$
$$\forall \alpha \in \mathbb{R} : \forall k \in \mathbb{Z} : \cos(\alpha + 2k\pi) = \cos(\alpha)$$
$$\forall \alpha \in \mathbb{R} : \forall k \in \mathbb{Z} : \operatorname{tg}(\alpha + k\pi) = \cos(\alpha)$$

(5.2.4) parita:

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha \text{ je lichá funkce}$$
$$\cos(-\alpha) = \cos\alpha \quad \text{je sudá funkce}$$

(5.2.5) podobnost $\sin$ **a** $\cos$

$$\forall\alpha \in \mathbb{R}$$
$$\sin\alpha = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$
$$\cos\alpha = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

(5.2.6) grafy

(5.2.7) součtové vzorce

pro sin

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}:$$
$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$

geometrický význam ↑

pro cos

$$\begin{aligned}\cos(\alpha+\beta) &= \sin\Big(\Big(\frac{\pi}{2}-\alpha\Big)+(-\beta)\Big)\\ &= \sin\Big(\frac{\pi}{2}-\alpha\Big)\cos(-\beta)+\cos\Big(\frac{\pi}{2}-\alpha\Big)\sin(-\beta)\\ &= \cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta\\ &\forall \alpha,\beta\in\mathbb{R}\end{aligned}$$

pro tg

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(\alpha+\beta) &= \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}\\ &= \frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}\\ &= \frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}\cdot\frac{\frac{1}{\cos\alpha\cos\beta}}{\frac{1}{\cos\alpha\cos\beta}}\\ &= \frac{\operatorname{tg}(\alpha)+\operatorname{tg}(\beta)}{1-\operatorname{tg}(\alpha)\operatorname{tg}(\beta)}\end{aligned}$$

dvojité úhly

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= \sin\alpha\cos\alpha+\cos\alpha\sin\alpha\\ &= 2\sin\alpha\cos\alpha\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 2\alpha &= \cos\alpha\cos\alpha-\sin\alpha\sin\alpha\\ &= \cos^2\alpha-\sin^2\alpha\\ &= 1-2\sin^2\alpha\\ &= 2\cos^2\alpha-1\end{aligned}$$

poloviční úhly

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$
$$\cos 2\alpha + 1 = 2\cos^2 \alpha$$
$$\frac{\cos 2\alpha + 1}{2} = \cos^2 \alpha$$
$$\sqrt{\frac{\cos 2\alpha + 1}{2}} = \cos \alpha$$
$$\cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{\cos \alpha + 1}{2}}$$

$$\boxed{\cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{\cos \alpha + 1}{2}}}$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$
$$\sin \alpha = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}}$$
$$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\boxed{\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}}$$

mocniny

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

(5.2.8) identity

$$\begin{aligned}
&\sin\alpha+\beta=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta\\
\Rightarrow&\sin\alpha-\beta=\sin\alpha\cos-\beta+\cos\alpha\sin-\beta\\
\Rightarrow&\sin\alpha-\beta=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta
\end{aligned}$$

$$\boxed{\sin\alpha-\beta=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta}$$

$$\begin{aligned}
\sin\alpha+\beta+\sin\alpha-\beta&=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta+\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta\\
\sin\alpha+\beta+\sin\alpha-\beta&=2\sin\alpha\cos\beta\\
\alpha+\beta&=x\\
\alpha-\beta&=y
\end{aligned}$$

$$\boxed{\sin x+\sin y=2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}}$$

(5.2.9) co je potřeba znát

- goniometrická jednička
- sudost lichost
- periodičnost
- náhrada $\sin$ a $\cos$
- součtové vzorce

(6) Trigonometrie

- goniometrie v obecném trojúhelníku

(6.1) sinová věta

odvozeno z obecného trojúhelníku přes rovnost vyjádření výšky

$$\boxed{\frac{a}{\sin(\alpha)}=\frac{b}{\sin(\beta)}}$$

(6.2) kosinová věta

$$\boxed{c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma}$$

pythagorova věta je speciální případ kosinové věty pro $\gamma=90°$

$$\boxed{c^2=a^2+b^2}$$

pythagorova věta je ekvivalentní s kosinovou větou pro $\gamma=90°$

$$C\Leftrightarrow P$$

(7) Transformace grafů(funkcí i guess)

mám funkci:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}; y = f(x)$$

(7.1) posunutí v x

substituce za argument $x = x - m$

$$y = f(x - m)$$

(7.2) posunutí v y

substituce za funkční hodnotu $y = y - n$

$$y - n = f(x) \Rightarrow y = f(x) + n$$

(7.3) natažení v x

substituce za argument $x = \frac{x}{p}$

$$y = f\left(\frac{x}{p}\right)$$

(7.4) natažení v y

substituce za funkční hodnotu $y = \frac{y}{q}$

$$\frac{y}{q} = f(x) \Rightarrow y = qf(x)n$$

existuje p a q které při jistém zvětšení/zmenšení v poměru $1:1$ pro osy x, y vytvoří vzájemně ekvivalentí grafy

(8) Kombinatorika

(8.1) Kombinatorické pravidlo součinu

- počet uspořádaných k-tic, jejichž i-tý člen lze vybrat n_i způsoby je roven $n_1 n_2 n_3 ... n_k$

(8.1.1) příklad

kolik 4ciferných přirozených čísel lze sestavit z cifer $0 - 5$

(a) cifry se smí opakovat

$$5 * 6 * 6 * 6 = 1080$$

(b) cifry se nesmí opakovat

$$5 * 5 * 4 * 3 = 300$$

(8.2) Kombinatorické pravidlo součtu

- jsou li $A_1 ... A_n$ konečné disjunktní množiny,
  pak platí $|A_1 \cup ... \cup A_n| = |A_1| + ... + |A_n|$

(8.2.1) příklad

kolik sudých 4ciferných přirozených čísel lze sestavit z cifer $0 - 5$, přičemž cifry se nesmí opakovat

sudé $\Rightarrow$ končí na $0, 2, 4$

pro 0

$$5 * 4 * 3 = 60$$

pro $4, 2$

$$4 * 4 * 3 * 2 = 86$$

celkem: $60 + 86 = 156$

(8.3) Bez opakování

vybíráme prvky z $A = \{a_1, a_2 ... a_n\}$ - bereme k-tice

(8.3.1) Variace

počet uspořádaných k-tic sestavených z prvků množiny A, kde se každý prvek vyskytuje v k-tici nejvýše jednou je:

$$n(n-1)(n-2)...(n-k+1)$$
$$= \frac{n!}{(n-k)!}$$

definice plyne z kombinatorického pravidla součinu

(8.3.2) Permutace

speciální případ variací kde bereme uspořádané n-tice z n-prvkové množiny bez opakování ⇒ v n-tici je každý prvek právě jednou

$$n!$$

(8.3.3) Kombinace

počet neuspořádaných k-tic z prvků množiny A, kde se každý prvek vyskytuje nejvýše jedou je:

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

(8.3.4) Příklady

(8.3.4.1) příklad 1

V cukrárně mají 6 druhů zákusků, kolika způsoby lze koupit 3 různé druhy zákusků pro 3 kamarády?

$$V_3(6) = \frac{6!}{(6-3)!} = 6 * 5 * 4 = 120$$

(8.3.4.2) příklad 2

V cukrárně mají 6 druhů zákusků, kolika způsoby lze koupit 3 různé druhy zákusků?

$$C_3(6) = \frac{6!}{3!(6-3)!} = \frac{6 * 5 * 4}{6} = 20$$

(8.3.4.3) příklad 3

Kolika způsoby lze rozdat 32 karet 4 různým hráčům, tak aby každý dostal 8 karet?

$$C_8(32) \cdot C_8(24) \cdot C_8(16) \cdot C_8(8) =$$
$$\binom{32}{8} \cdot \binom{24}{8} \cdot \binom{16}{8} \cdot \binom{8}{8} =$$
$$= 1 \text{ morbilion}$$

(8.3.4.4) příklad 4

V jisté loterii je každý týden vytaženo 6 různých čísel z 49. Jaká je pravděpodobnost že žádné číslo nebude vytaženo ve dvou po sobě jdoucích týdnech?

$$P = \frac{\text{pozitivní případy}}{\text{všechny případy}}$$

množství možností v jednom týdnu

$$\binom{49}{6}$$

tj. je pravděpodobnější, že se něco zopakuje, než nezopakuje

(8.3.4.5) příklad 5

Kolika způsoby se může 10 osob seřadit před 3 pokladnami tak, aby před každou pokladnou stála minimálně 1 osoba?

$$10! \cdot (9, 2) = 10! \cdot 9 \cdot 8 = 1 \text{ gorilion}$$

(8.4) S opakováním

(8.4.1) Variace

Kolika způsoby můžeme vybrat uspořádané k-tice z n-prvkové množiny A.

$$V'_{n(k)} = n^k$$

(8.4.2) Permutace

Počet uspořádaných k-tic z množiny A tak, že prvek a_i se v k-tici vyskytuje k_i krát. $\{k_1, k_2 ... k_n | k_i \in \mathbb{N}_0\}$ a $\sum_{i=1}^{n} k^i = k$

$$P'_k = \frac{k!}{k_1! \cdot k_2! \cdot ... \cdot k_n!} = \binom{k}{k_1} \cdot \binom{k-k_1}{k_2} \cdot \binom{k-k_1-k_2}{k_3} \cdot ... \cdot \binom{k_n}{k_n}$$

(8.4.3) Kombinace

Počet neuspořádaných k-tic z množiny A.

$$C'_{k(n)} = \binom{n+k-1}{k}$$

(8.4.4) Příklady

(8.4.4.1) příklad 1

V cukrárně mají 6 druhů zákusků, kolika způsoby lze koupit 4 zákusky pro 4 kamarády?

$$V'_4(6) = 6^4 = 1296$$

(8.4.4.2) příklad 2

V cukrárně mají 6 druhů zákusků, kolika způsoby lze koupit 4 zákusky?

$$C'_4(6) = \binom{9}{4} = \frac{9!}{4!(5!)} = 126$$

(8.4.4.3) příklad 3

Kolika způsoby lze rozdělit 10 stejných bonbonů mezi 5 dětí, jestliže:
(a) některé děti nemusí dostat nic
neuspořádané 10tice z 5 dětí

$$C'_{10}(5) = \binom{14}{10} = \frac{14!}{10!(14-10)!} = 1001$$

(b) každé dítě musí dostat alespoň jeden bonbon
neuspořádané 5tice z 5 dětí

$$C'_5(5) = \binom{9}{5} = \frac{9!}{5!(9-5)!} = 126$$

(8.5) Vlastnosti kombinačních čísel

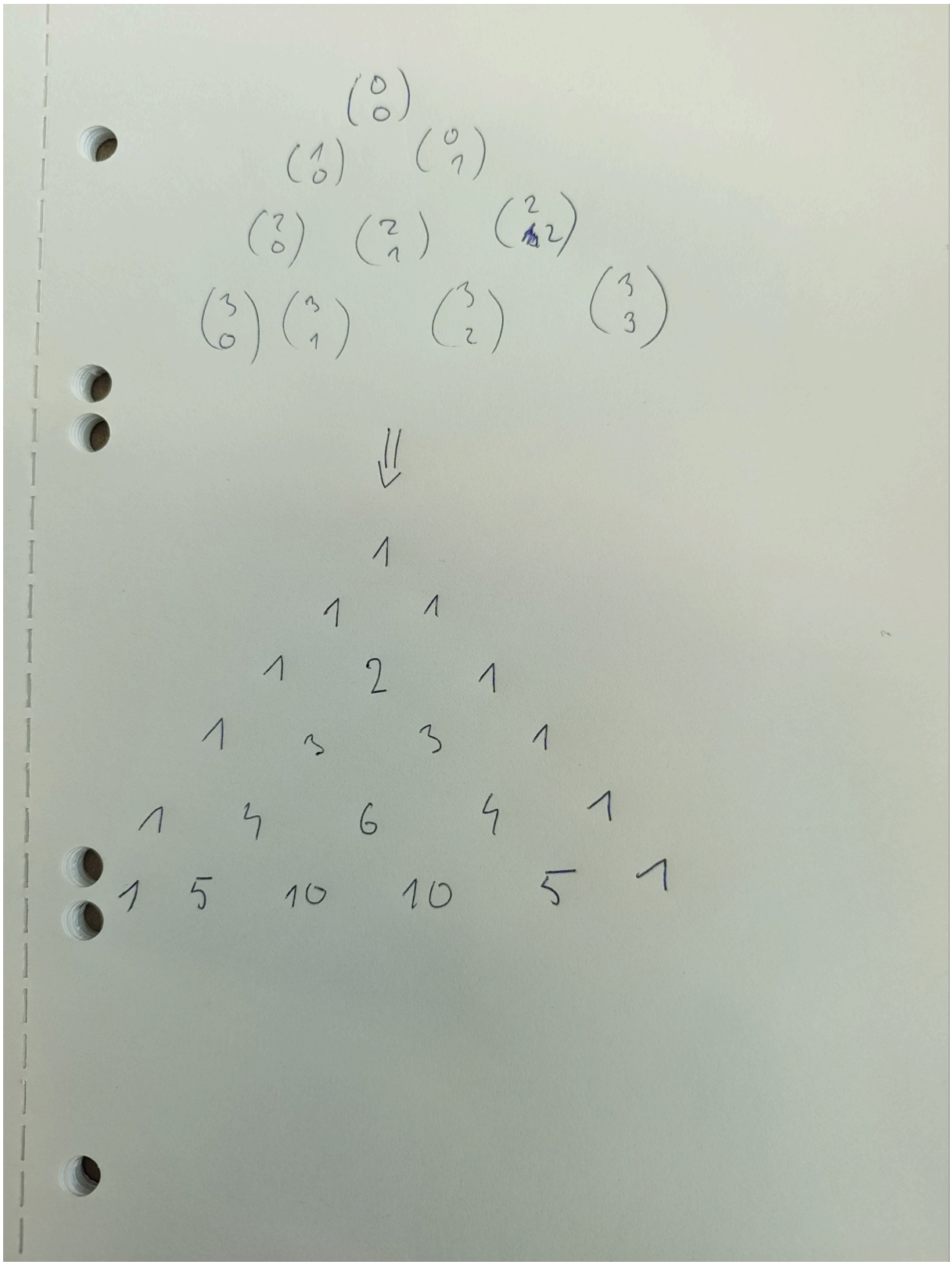
(8.5.1) Symetrie

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

(8.5.2) Součet

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$$

(8.6) Pascalův trojúhelník



(8.7) Binomická věta

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{n-i} b^i$$

koeficienty $\binom{n}{i}$ jsou hodnoty Pascalova trojúhelníku v n-tém řádku, $n \in \mathbb{Z}$

(9) Příklady goniometrie

(9.1) Příklad 1

Určete velikost tělesové úhlopříčky krychle o straně a

nejprve vyjádřím úhlopříčku spodní stěny:

$$u_{ss} = \sqrt{2}a$$

z ní vyjádřím v pravoúhlém trojúhelníku pomocí pythagorovy věty tělesovou úhlpříčku

$$u_t = \sqrt{\left(\sqrt{2}a\right)^2 + a^2}$$
$$u_t = \sqrt{2a^2 + a^2}$$
$$u_t = \sqrt{3a^2}$$
$$u_t = a\sqrt{3}$$

(9.2) Příklad 2

Určete velikost $\sin \frac{29}{6}\pi$ a $\cos \frac{29}{6}\pi$

stanovím $\alpha = \frac{29}{6}\pi$
a vyjádřím si $a' \equiv \alpha \pmod{2\pi}$

$$a' = \operatorname{rem}\left(\frac{29}{6}\pi, 2\pi\right)$$
$$a' = \operatorname{rem}\left(\frac{29}{6}\pi, 2\pi\right)$$
$$a' = \frac{\frac{29\pi}{6}}{2\pi}$$
$$a' = \frac{29\pi}{12\pi}$$
$$a' = \frac{29}{12}$$
$$a' = \frac{5}{12}2\pi$$
$$a' = \frac{5}{6}\pi$$

$$\sin\alpha = \sin\frac{5}{6}\pi$$
$$\cos\alpha = \cos\frac{5}{6}\pi$$

$$\sin\alpha = \sin\frac{1}{6}\pi$$
$$\cos\alpha = -\cos\frac{1}{6}\pi$$

$$\sin\alpha = \frac{1}{2}$$
$$\cos\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

(9.3) Příklad 3

Řešte v $\mathbb{R}$ rovnici:

$$\sin x = -\frac{1}{2}$$
$$x \in \left\{\frac{7}{6}\pi + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{1}{6}\pi + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$$

(9.4) Příklad 4

Řešte v $\mathbb{R}$ rovnici:

$$\begin{aligned}
2\sin(3x+\pi) &= -1 \\
\sin(3x+\pi) &= -\frac{1}{2} \\
3x+\pi &\in \left\{\frac{7}{6}\pi + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{1}{6}\pi + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\} \\
x &\in \left\{\frac{1}{18}\pi + \frac{2}{3}k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{7}{18}\pi + \frac{2}{3}k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}
\end{aligned}$$

(9.5) Příklad 5

Řešte v $\mathbb{R}$ rovnici:

$$\begin{aligned}
2\cos^2 x - 7\cos x + 3 &= 0 \\
\cos x &= u \\
2u^2 - 7u + 3 &= 0 \\
u_{1,2} &= \frac{7 \pm \sqrt{49 - 4 \cdot 2 \cdot 3}}{4} \\
u_{1,2} &= \frac{7 \pm \sqrt{49 - 24}}{4} \\
u_{1,2} &= \frac{7 \pm \sqrt{25}}{4} \\
u_{1,2} &= \frac{7 \pm 5}{4} \\
u_1 &= \frac{7+5}{4} = \frac{12}{4} = 3 \\
u_2 &= \frac{7-5}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \\
\cos x &= \frac{1}{2} \\
x &\in \left\{\frac{1}{3}\pi + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\} U \left\{-\frac{1}{3}\pi + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}
\end{aligned}$$

(9.6) Příklad 6

Řešte v $\mathbb{R}$ rovnici:

$$\sin x + \sqrt{3}\cos x = \sqrt{2}$$

převedu na součtový vzorec: idea je taková, že chci aby se koeficient u $\sin x$ rovnal $\cos\alpha$ a koeficient u $\cos x$ rovnal $\sin\alpha$, tím jednoduše převedu vztah nalevo na součtový vzorec $\sin\alpha + x$
v tomto případě vydělím 2, obecně pro koeficienty $a; b$ vydělím $\sqrt{a^2+b^2}$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\
\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos x &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\
\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)x &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\
x + \frac{\pi}{3} &= \frac{\pi}{4} \\
x &= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} \\
x &= -\frac{\pi}{12} \\
x &\in \left\{-\frac{\pi}{12} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
x + \frac{\pi}{3} &= -\frac{\pi}{4} \\
x &= \frac{-7\pi}{12} \\
x &\in \left\{\frac{-7\pi}{12} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}
\end{aligned}$$

$$x \in \left\{-\frac{\pi}{12} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{-7\pi}{12} + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$$

(9.7) Příklad 7

Určete vzdálenost dvou míst, M a N, mezi nimiž leží překážka, takže N není z místa M vidět. Byly změřeny vzdálenosti $|AM| = 54m$ a $|BN| = 60m$, přičemž A, B, M ležív jedné přímce, a $|\sphericalangle MAN| = 130°;\ |\sphericalangle MBN| = 109°$

mrdat tohle

(10) Příklady kombinatorika

(10.1) Příklad 1

Šestnáct fotbalových družstev hrálo turnaj systémem každý s každým (každá dvojice sehrála jeden zápas). V celém turnaji padlo 420 gólů. Jaký byl průměrný počet gólů na jeden zápas?

potřebuji spočítat počet všech zápasů - což jsou kombinace bez opakování

$$C_2(16) = \binom{16}{2} = \frac{16!}{2!(16-2)!} = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120$$

$$g_a = \frac{420}{120} = 3.5$$

(10.2) Příklad 2

Hodíme třemi stejnými hracími kostkami.
(a) Jaká je pravděpodobnost, že na všech kostkách padne totéž číslo?

$$P = \frac{\text{pozitivní případy}}{\text{všechny případy}} = 6 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

(b) Jaká je pravděpodobnost, že na dvou kostkách bude stejné číslo a na třetí jiné?

$$P = \frac{\text{pozitivní případy}}{\text{všechny případy}} = 6 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot 3 = \frac{5}{12}$$

(10.3) Příklad 3

$$C_5'(5) = \binom{9}{5} = \frac{9!}{5!4!} = 126$$

(11) Komplexní čísla

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6...\}$$
$$\mathbb{Z} = \{... - 2, -1, 0, 1, 2...\}$$
$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q};\ p \in \mathbb{Z};\ q \in \mathbb{N} \right\}$$

$\mathbb{R} \rightarrow$ axiomaticky - axiom o supremu - nejsou díry na číselné ose
$\rightarrow$ konstrukce $z\ \mathbb{Q}$ - Dedekindovy řezy - Jarník dif. počet 1

$$\begin{aligned} \sqrt{-1} &= ? \\ \sqrt{-1} &= x \\ x \in \mathbb{R} &\Rightarrow x^2 \geq 0 \\ &\Rightarrow x \notin \mathbb{R} \\ &\Rightarrow x = i \end{aligned}$$

$$C \coloneqq \{a + bi;\ a, b \in \mathbb{R};\ i^2 = -1\}$$

začlenění $\mathbb{C}$ do reálné matematiky je motivováno řešením polynomiálních rovnic...

základní věta algebry:

$$\begin{aligned} a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0 &= 0 \\ a_i &\in \mathbb{C} \\ x &\in \mathbb{C} \\ a_n, a_0 &\neq 0 \end{aligned}$$

$\exists$ právě n komplexních kořenů(s násobností)

mimo jiné existují rovnice s reálnými kořeny které jsou však vypočítatelné jen odmocněním záporných čísel...

(11.1) Sčítání

$$\begin{aligned} p &= a + bi \\ q &= c + di \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r = p + q &= (a + c) + (b + d)i \\ r &\in \mathbb{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p &= a + bi \\ q &= c + di \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r = p - q &= (a - c) + (b - d)i \\ r &\in \mathbb{C} \end{aligned}$$

$\mathbb{C}$ je množina uzavřená na sčítání a odčítání

(11.2) Násobení

potřebujeme distributivitu

$$(1+2i)(2+3i) = 2+3i+4i+6i^2 = -4+7i$$

obecně

$$(a+bi)(c+di) = ac+adi+bci-bd = (ac-bd)+(ad+bc)i$$

(11.3) Rozdělení na složky

$$z = a+bi$$
$$a = \Re z$$
$$b = \Im z$$

(11.4) Číslo komplexně sdružené

při součtu

$$z = a+bi$$
$$\overline{z} = a-bi$$
$$z+\overline{z} = 2a = 2\Re z$$

při součinu

$$z = a+bi$$
$$\overline{z} = a-bi$$
$$z \cdot \overline{z} = a^2+b^2$$

rozdíl čtverců(známe) a součet čtverců - nový

$$\boxed{\begin{aligned} a^2-b^2 &= (a+b)(a-b) \\ a^2+b^2 &= (a+bi)(a-bi) \end{aligned}}$$

použití:

$$x^2+4 = 0$$
$$(x+2i)(x-2i) = 0$$

další důsledek:

$$\boxed{z \cdot \overline{z} = |z|^2}$$

(11.5) Dělení komplexních čísel

převedeme na násobení - rozšířím zlomek vhodným číslem, aby ve jmenovateli nebylo komplexní číslo

$$\begin{aligned}\frac{1+i}{2+i} &= \frac{1+i}{2+i}\cdot\frac{2-i}{2-i}\\ &= \frac{(1+i)(2-i)}{4+1} = \frac{2-i+2i+1}{5}\\ &= \frac{3+i}{5} = \frac{3}{5}+\frac{1}{5}i \checkmark\end{aligned}$$

(11.6) Násobení i

násobení buďto a nebo bi číslem i je ekvivalentní s rotací o $\frac{\pi}{2}$ proti směru hodinových ručiček.

z toho plyne že →

$$\begin{aligned}i &= i\\ i^2 &= -1\\ i^3 &= -i\\ i^4 &= 1\\ i^5 &= i\\ i^6 &= -1\\ i^7 &= -i\\ i^8 &= 1\\ i^9 &= i\\ &\dots\end{aligned}$$

(11.7) Uspořádání

V $\mathbb{C}$ nelze definovat uspořádání, které zachovává všechna pravidla která známe z $\mathbb{R}$

důkaz sporem:

pokud by bylo možné definovat uspořádání ... tak by čísla i a 0 musela splňovat jedu ze 3 podmínek:

(1) - $i > 0 \Rightarrow i\cdot i > 0\cdot i \Rightarrow -1 > 0$ ✗
(2) - $i = 0$ ✗
(3) - $i < 0 \Rightarrow i\cdot i > 0\cdot i \Rightarrow -1 > 0$ ✗

(11.8) Polární(goniometrický) tvar z

$$z = a + bi$$
$$\varphi = \arctan\left(\frac{a}{b}\right)$$
$$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$
$$z = \sqrt{a^2 + b^2}(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

(11.8.1) Násobení 2 komplexních čísel v polárním(goniometrickém) tvaru

$$z_1 = a + bi$$
$$z_2 = c + di$$

$$z_1 = |z_1|(\cos\alpha + i\sin\alpha)$$
$$z_2 = |z_2|(\cos\beta + i\sin\beta)$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= |z_1|(\cos\alpha + i\sin\alpha) \cdot |z_2|(\cos\beta + i\sin\beta) \\ &= |z_1 \cdot z_2|(\cos\alpha\cos\beta + i\cos\alpha\sin\beta + i\sin\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta) \\ &= |z_1 \cdot z_2|(\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta + i(\cos\alpha\sin\beta + \sin\alpha\cos\beta)) \end{aligned}$$

$$\boxed{|z_1 \cdot z_2|(\cos\alpha + \beta + i\sin\alpha + \beta)}$$

⇒ násobení je otočení o úhel který má číslo kterým násobíme(+ natažení o jeho délku)

(11.8.2) Umocnění

$$\boxed{z^2 = |z|^2\ (\cos 2\alpha + i\sin 2\alpha)}$$

obecně

$$\boxed{z^n = |z|^n\ (\cos n\alpha + i\sin n\alpha)}$$

Moivrevova věta

$$\boxed{(\cos\alpha + i\sin\alpha)^n = (\cos n\alpha + i\sin n\alpha)}$$

(11.9) Řešení speciálních poly. rovnic

(11.9.1) Kvadratická rovnice

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$D > 0 \Rightarrow$ má 2 řešení v $\mathbb{R}$
$D = 0 \Rightarrow$ má 1 dvojité řešení v $\mathbb{R}$
$D < 0 \Rightarrow$ má 2 řešení v $\mathbb{C}$ která jsou komplexně sdružená

$$D < 0 \Rightarrow x_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm i\frac{\sqrt{|D|}}{2a}$$

(11.9.2) Binomická rovnice

$$x^n = a$$

má vždy přesně n jednonásobných komplexních kořenů

zapíšu rovnici v goniometrickém tvaru

$$\begin{aligned} |x|^n(\cos\varphi + i\sin\varphi)^n &= a \\ |x|^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi) &= |a|(\cos\alpha + i\sin\alpha) \\ |x|^n &= |a| \\ n\varphi &\equiv \alpha(\mathrm{mod}\, 2\pi) \\ n\varphi &= \alpha + 2k\pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |x| &= \sqrt[n]{|a|} \\ \psi &= \frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n} \end{aligned}$$

(11.9.2.1) např.

$$\begin{aligned} x^4 &= 1 \\ x^4 &= 1(\cos 0 + i\sin 0) \\ \alpha &= 0 \\ |1| &= 1 \end{aligned}$$

$$x = |x|(\cos\varphi + i\sin\varphi) = \sqrt[4]{1}\left(\cos\left(0 + \frac{2k\pi}{4}\right) + i\sin\left(0 + \frac{2k\pi}{4}\right)\right); k \in \{0,1,2,3\}$$

(11.10) Eulerův vztah

$$\boxed{e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi}$$

potřebujeme definovat komplexní exponenciálu...

použijeme taylorův rozvoj

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$$

je základně definována v $\mathbb{R}$, ale můžeme přirozeně rozšířit do $\mathbb{C}$, pak ještě musíme dokázat že $\forall z \in \mathbb{C} : e^z \in \mathbb{C}$
podobně můžeme rozšířit i $\sin$ a $\cos$ do oboru $\mathbb{C}$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}\ldots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!}\ldots$$

dosazením ix do taylorovy řady pro e^x dostanu řady pro $\cos$ a $\sin$...

a dále:

$$e^{3+2i} = e^3 \cdot e^{2i} = e^3(\cos 2 + i\sin 2)$$

a dále nádherný vztah:

$$\boxed{e^{\pi} + 1 = 0}$$

dále:

$$\begin{aligned} e^{ix} + e^{-ix} &= 2\cos x \\ \Rightarrow \cos x &= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \\ \Rightarrow \sin x &= \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \end{aligned}$$

symetrie s hyperbolickými funkcemi

$$\cosh x = \frac{e^{x} + e^{-x}}{2}$$

(12) Diferenciální počet

(12.1) Lineární aproximace

(12.2) Pravidla pro derivace

(12.2.1) Obecná

(12.2.1.1) Součet

$$(g+h)' \coloneqq g' + h'$$

(12.2.1.2) Násobení konstantou

$$(kf(x))' \coloneqq kf'(x)$$

(12.2.1.3) Součin(Leibnitzovo pravidlo)

$$(fg)' \coloneqq f'g + fg'$$

(12.2.1.4) Kompozice

$$(f \circ g)' \coloneqq (f' \circ g) \cdot g'$$

$$z = z(y);\ y = y(x)$$
$$z = z(x) = z(y(x))$$
$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$
$$\frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} \equiv (z' \circ y) \cdot y'$$

(12.2.1.5) Podíl

vychází z pravidla pro derivaci násobku a kompozice

$$\left(\frac{f}{g}\right)' \coloneqq \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)' \Rightarrow \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)' = f' \cdot \frac{1}{g} + f \cdot \left(\frac{1}{g}\right)'$$
$$= \frac{f'}{g} + f \cdot \left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{f'}{g} - f \cdot g^{-2} \cdot g = \frac{f'}{g} - \frac{fg'}{g^2} = \frac{f'g - fg'}{g^2} \ \checkmark$$

pravidlo podílu

$$\boxed{\left(\frac{f}{g}\right)' \coloneqq \frac{f'g - fg'}{g^2}}$$

(12.2.1.6) Inverzní funkce

$$f^{(-1)'}(x) \coloneqq \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$
$$\frac{dx}{dy} \coloneqq \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

(12.2.2) Konkrétní

(12.2.2.1) Konstantní funkce

$$k' := 0$$

(12.2.2.2) Mocninná funkce

$$(x^n)' := nx^{n-1}$$

(12.2.2.3) Sinus

$$\sin' := \cos$$

z definice pro malé ε

$$\begin{aligned}
\sin\varepsilon &\doteq \varepsilon \\
\cos\varepsilon &\doteq 1 \\
(\sin x)' &\doteq \frac{\sin(x+\varepsilon) - \sin x}{\varepsilon} = \frac{\sin x\cos\varepsilon + \cos x\sin\varepsilon - \sin x}{\varepsilon} \\
&\doteq \frac{\sin x + \varepsilon\cos x - \sin x}{\varepsilon} \\
&\doteq \frac{\varepsilon\cos x}{\varepsilon} \\
&\doteq \cos x
\end{aligned}$$

(12.2.2.4) Kosinus

$$\cos' := -\sin$$

(12.2.2.5) Exponenciála

$$\begin{aligned}
e^{x'} &:= e^x \\
a^{x'} &:= a^x \ln a
\end{aligned}$$

(12.2.2.6) Přirozený logaritmus

z pravidla pro derivaci inverzní funkce

$$\ln'(x) := \frac{1}{x}$$

$$\begin{aligned}
\exp(\ln x) &= x \\
\ln'(x) &= \frac{1}{\exp'(\ln x)} = \frac{1}{\exp(\ln x)} = \frac{1}{x}
\end{aligned}$$

(13) Vektory a matice (lineární algebra intro)

motivace - chceme složitější struktury - skupiny čísel

- sloupec čísel

$$a = \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \\ a^3 \\ ... \\ a^n \end{pmatrix}$$

- řádek čísel

$$a = (a_1 \;\; a_2 \;\; a_3 \;\; ... \;\; a_n)$$

- matice

$$a = \begin{pmatrix} a_1^1 & a_1^2 & ... & a_n^n \\ a_2^1 & a_2^2 & ... & a_n^n \\ ... & ... & ... & a_n^n \end{pmatrix}$$

(13.1) Jednoduché operace

(13.1.1) součet/rozdíl

$$a = \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \\ a^3 \\ ... \\ a^n \end{pmatrix}; \; a = \begin{pmatrix} b^1 \\ b^2 \\ b^3 \\ ... \\ b^n \end{pmatrix}$$

(13.1.2) násobení

(13.1.2.1) řádek a sloupec

$$a = \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \\ a^3 \\ ... \\ a^n \end{pmatrix}; \; b = (b_1 \;\; b_2 \;\; b_3 \;\; ... \;\; b_n)$$

$$a \cdot b = a^1 b_1 + a^2 b_2 + ... + a^n b_n$$

$$a \cdot b = \sum_{i=1}^{n} a^i b_i \equiv a_i b^i$$

sčítací konvence - zápis místo sumy

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} a^i b_i \equiv a_i b^i}$$

(13.1.2.2) matice a sloupec

výsledek je sloupec

$$M = \begin{pmatrix} A_1^1 & A_1^2 & ... \\ A_2^1 & A_2^2 & ... \\ ... & ... & ... \end{pmatrix};\ a = \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \\ a^3 \\ ... \\ a^n \end{pmatrix};$$

$$M \cdot a = \begin{pmatrix} A_1^i a_i \\ A_2^i a_i \\ A_3^i a_i \\ ... \\ A_n^i a_i \end{pmatrix}$$

(13.1.2.3) řádek a matice

výsledek je řádek

$$M = \begin{pmatrix} A_1^1 & A_1^2 & ... \\ A_2^1 & A_2^2 & ... \\ ... & ... & ... \end{pmatrix};\ a = (a_1\ \ a_2\ \ a_3\ \ ...\ \ a_n);$$

$$M \cdot a = \left(a^i A_i^1\ \ a^i A_i^2\ \ a^i A_i^3\ \ ...\ \ a^i A_i^n\right)$$

(13.1.2.4) matice a matice

výsledek je matice

$$M = \begin{pmatrix} A_1^1 & A_1^2 & ... \\ A_2^1 & A_2^2 & ... \\ ... & ... & ... \end{pmatrix};\ N = \begin{pmatrix} B_1^1 & B_1^2 & ... \\ B_2^1 & B_2^2 & ... \\ ... & ... & ... \end{pmatrix}$$

$$M \cdot N = \begin{pmatrix} A_1^i B_i^1 & A_1^i B_i^2 & ... \\ A_2^i B_i^1 & A_2^i B_i^2 & ... \\ ... & ... & ... \end{pmatrix}$$

(13.1.2.5) tenzorový součin(spíše vnější součin - outer product)

vnější součin dvou vektorů je speciální případ tenzorového součinu

$\text{řádek} \otimes \text{sloupec} = \text{matice}$

asi kartézský součin řádku a sloupce

$$u \otimes v = u \cdot v^T$$

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ ... \\ u_n \end{pmatrix};\ v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ ... \\ v_n \end{pmatrix}$$

$$u \otimes v = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ ... \\ u_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ ... \\ v_n \end{pmatrix}^T$$

$$= \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ ... \\ u_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & ... & v_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} u_1v_1 & u_1v_2 & ... & u_1v_n \\ u_2v_1 & u_2v_2 & ... & u_2v_n \\ ... & ..... & ... & ... \\ u_nv_1 & u_nv_2 & ... & u_nv_n \end{pmatrix}$$

(13.1.2.6) transpozice

- značíme horním indexem M^T
- mění řádek na sloupeček a sloupeček na řádek

⇒ prohazuje index z jednoho místa na druhé

- matice převádí na matice - překlopí přes diagonálu

$$M = \begin{pmatrix} A_1^1 & A_1^2 & ... \\ A_2^1 & A_2^2 & ... \\ ... & ... & ... \end{pmatrix}; M^T = \begin{pmatrix} A_1^1 & A_2^1 & ... \\ A_1^2 & A_2^2 & ... \\ ... & ... & ... \end{pmatrix}$$

umožňuje násobení sloupečku a sloupečku, nebo řádku a řádku ⇒ **skalární součin**

$$a \cdot b = a^T \cdot b$$

(13.2) Aplikace

(13.2.1) Komponenty vektorů

geometrické vektory

$$a^{\rightarrow};\ b^{\rightarrow}$$
$$a^{\rightarrow} + b^{\rightarrow},\ ka^{\rightarrow}$$

zvolíme bázi vektorového prostoru(lineárně nezávislé vektory) - $B = \{e_1, e_2, ..., e_n\}$ - každý vektor lze napsat jako lineární kombinaci vektorů složek báze

$$a^{\rightarrow} = a_1 e_1 + a_2 e_2 + ...a_n b_n$$

v tom daném prostoru definuji vektor jako(vzhledem k dané bázi B)

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ ... \\ a_n \end{pmatrix}$$

pokud báze není explicitně stanovená předpokládáme ortogonální jednotkovou bázi(kartézskou asi)

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ ... \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ ... \\ 0 \end{pmatrix} ... \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ ... \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(13.2.2) Matice ≡ Lineární operátor

$$M^{\leftrightarrow} \cdot a^{\rightarrow} = b^{\rightarrow}$$

- $M^{\leftrightarrow}$ znamená že M je operátor
- **lineární** operátor znamená(linearita):

$$M^{\leftrightarrow} \cdot (k \cdot a^{\rightarrow}) = k \cdot (M^{\leftrightarrow} \cdot a^{\rightarrow});\ k = \text{konst}$$
$$M^{\leftrightarrow} \rightarrow M \quad \text{přiřadíme operátoru matici}$$

(13.2.2.1) např. rotace ve 2D

zvolím si kartézskou bázi

$$b^{\rightarrow} = R^{\leftrightarrow}_{\Delta\varphi} a^{\rightarrow}$$

$$a^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \end{pmatrix} = a_1 e_1 + a_2 e_2$$

$$b^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} b^1 \\ b^2 \end{pmatrix} = b_1 e_1 + b_2 e_2$$

$$R^{\leftrightarrow}_{\Delta\varphi} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \cos\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

kombinace rotací

$$R^{\leftrightarrow}_{\varphi+\psi} = R^{\leftrightarrow}_{\varphi} \cdot R^{\leftrightarrow}_{\psi}$$

užitečné např. ve 3D, kde např. rotace v několika osách vzniká kombinací rotací v jednotlivých osách

(13.2.3) Řešení soustavy lineárních rovnic

$$-2x + 3y = 1$$
$$-4x + 2y = 0$$

$$\equiv \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (1, 0)$$

$$\equiv \mathbb{A} \cdot \mathbb{X} = \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \mathbb{X} = \mathbb{R} \cdot \mathbb{A}^{-1}$$

$\mathbb{A}^{-1}$ je inverzní matice k $\mathbb{A}$, později...

(13.2.4) Maticová Algebra

i guess sčítání, násobení, plus vlastnosti:

- komutativita a asociativita sčítání

$$\mathbb{A};\ \mathbb{B};\ \mathbb{C}$$
$$\mathbb{A} + \mathbb{B} = \mathbb{B} + \mathbb{A}$$
$$(\mathbb{A} + \mathbb{B}) + \mathbb{C} = \mathbb{A} + (\mathbb{B} + \mathbb{C})$$

- distributivita násobení

$$\mathbb{A};\ \mathbb{B};\ \mathbb{C}$$
$$\mathbb{A} \cdot (\mathbb{B} + \mathbb{C}) = \mathbb{A} \cdot \mathbb{B} + \mathbb{A} \cdot \mathbb{C}$$

- násobení není komutativní pro **všechny** matice

$$\mathbb{A};\ \mathbb{B}$$
$$\mathbb{A} \cdot \mathbb{B} \neq \mathbb{B} \cdot \mathbb{A}$$

⇒ definuje se tzv. **komutátor** - rozdíl obrácených operací

$$\mathbb{A};\ \mathbb{B}$$
$$[\mathbb{A}, \mathbb{B}] = \mathbb{A} \cdot \mathbb{B} - \mathbb{B} \cdot \mathbb{A}$$

⇒ dále se definuje se tzv. **antikomutátor**

$$\mathbb{A};\ \mathbb{B}$$
$$\{\mathbb{A},\mathbb{B}\} \text{ nebo } [\mathbb{A},\mathbb{B}]_+ = \mathbb{A}\cdot\mathbb{B} + \mathbb{B}\cdot\mathbb{A}$$

(13.3) Inverzní matice

$$\mathbb{A}\cdot\mathbb{A}^{-1} = 1 = \mathbb{A}^{-1}\cdot\mathbb{A}$$

1 je identitní matice(neutrální prvek pro násobení)

$$1 \text{ nebo } E = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots \\ \dots & 1 & \dots \\ \dots & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

pro diagonální matice(mající prvky pouze na diagonále) je inverze triviální - každý prvek nahradíme jeho obrácenou hodnotoou

- regulární matice $\mathbb{A} \Leftrightarrow \exists\mathbb{A}^1$
- singulární matice $\mathbb{A} \Leftrightarrow \nexists\mathbb{A}^1$

inverzní operátor by měl dělat opak

$$M^{\leftrightarrow} \to M^{\leftrightarrow -1}$$

(13.3.1) Determinant matice

- určí jestli je matice regulární nebo singulární

$$\det\mathbb{M} = 0 \Rightarrow \text{singulární}$$
$$\det\mathbb{M}!e = 0 \Rightarrow \text{regulární}$$

$$\det(a) = a$$
$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$
$$\det\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = a\det\begin{pmatrix} e & f \\ h & i \end{pmatrix} - b\det\begin{pmatrix} d & f \\ g & i \end{pmatrix} + c\det\begin{pmatrix} d & e \\ g & h \end{pmatrix}$$
$$\det\mathbb{M} = \sum_{P(\sigma)} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_n \mathbb{M}^n_{\sigma_n} \quad \text{kde} \quad \sigma \text{ je permutace indexů}$$

Leibnitzův vzorec pro determinant

$$\boxed{\det\mathbb{M} = \sum_{P(\sigma)} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_n \mathbb{M}^n_{\sigma_n}}$$

vlastnosti

$$\det(\mathbb{A}\cdot\mathbb{B}) = \det\mathbb{A}\cdot\det\mathbb{B}$$
$$\det\mathbb{A}^{-1} = \frac{1}{\det\mathbb{A}}$$

(13.3.2) Stopa matice(trace)

- značí se $\mathrm{tr}(\mathbb{M})$ - trace

$$\mathrm{tr}(\mathbb{M}) = \sum_{n} \mathbb{M}_{n}^{n}$$

vlastnost stopy

$$\mathrm{tr}(\mathbb{M} \cdot \mathbb{N} \cdot \mathbb{O}) = \mathrm{tr}(\mathbb{O} \cdot \mathbb{M} \cdot \mathbb{N})$$

⇒ zůstává invariantní pro cyklickou rotaci násobených matic = > změnu jejich absolutního pořadí bez změny relativního...

důkaz:

$$\mathrm{tr}(\mathbb{A} \cdot \mathbb{B} ... \mathbb{Y} \cdot \mathbb{Z}) = \sum_{a,b,c...z} \mathbb{A}_{b}^{a} \mathbb{B}_{c}^{b} ... \mathbb{Y}_{z}^{y} \mathbb{Z}_{a}^{z} = \sum_{a,b,c...z} \mathbb{Z}_{a}^{z} \mathbb{A}_{b}^{a} \mathbb{B}_{c}^{b} ... \mathbb{Y}_{z}^{y}$$

(14) Integrální počet

Integrál reprezentuje spojitou sumu přes nekonečně mnoho nekonečně malých hodnot...

definice

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{dx} \coloneqq \lim_{N\to\infty} \sum_i^N f(x_i)\,\mathrm{dx} \;+\; \text{chyba řádu}\,\mathrm{dx};\;\; \mathrm{dx} = \frac{b-a}{N}; x_i = a + \mathrm{dx}\cdot i$$

(14.1) Příklady

(14.1.1) Příklad 1.

$$f(x) = 1$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{dx} = \sum_i^N 1\,\mathrm{dx} \;\; = N\cdot\mathrm{dx} = b-a$$

(14.1.2) Příklad 2.

$$f(x) = x$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{dx} = \sum_i^N x_i\,\mathrm{dx}$$

$$= \sum_i^N (a + i\cdot\mathrm{dx})\,\mathrm{dx} = a(b-a) + \mathrm{dx}^2 \sum_i^N i$$

$$= a(b-a) + \left(\frac{b-a}{N}\right)^2 \cdot \frac{N(N-1)}{2}$$

$$= a(b-a) + \left(\frac{b-a}{N}\right)^2$$

$$= \frac{(b+a)(b-a)}{2}$$

(14.2) Motivace

dráha $s(t) \to v(t) = \frac{ds}{dt}(t)$ (rychlost)

⇒ chceme opačný proces k derivování, počítání plochy pod grafem, idk

$s(t) = \int_0^t v(t)dt$

- práce vykonána silovým polem - křivkový integrál nebo jak se to jmenuje

$$W = \int_C F^{\to}(r)dr = \int_a^b F(r(t)) \cdot \frac{dr(t)}{dt}dt \quad \text{výsledek skalár}$$

(14.3) Newtonův vzorec pro určitý integrál

- vyjadřuje plochu pod grafem funkce od a do b
  - musím najít primitivní funkci k $f'(x) = \int f'(x)\,\mathrm{dx}$ (obecný/neučitý integrál)

Newtonův vzorec

$$\boxed{\int_a^b f'(x) = f(b) - f(a)}$$

- primitivní funkce není jednoznačná, existuje nekonečné množství funkcí které mi dají stejnou derivaci - píšu $\int f'(x)\,\mathrm{dx} = f(x) + c$

zkrácený zápis

$$\boxed{[f]_a^b = f(b) - f(a)}$$

- neurčitý integrál

$$f(x) = \int_0^x f'(x) = f(x) - f(0)$$

- a pak:

$$\int_a^b f'(x) = f(b) - f(0) - (f(a) - f(0))$$

$$\int_a^b f'(x) = f(b) - f(a)$$

- což znamená, že vždy hledám neurčitý integrál, z něj pak dostanu určitý jednoduše

(14.4) Integrační pravidla/metody

(14.4.1) Obecná pravidla

(14.4.1.1) Pravidlo 1 - součet

$$\int f + g \,\mathrm{dx} = \int f \,\mathrm{dx} + \int g \,\mathrm{dx}$$

(14.4.1.2) Pravidlo 2 - součet oblastí

$$\int_a^b f \,\mathrm{dx} = \int_a^c f \,\mathrm{dx} + \int_c^b f \,\mathrm{dx}$$

(14.4.1.3) Pravidlo 3 - konstanta · funkce

$$\int kf \,\mathrm{dx} = k \int f \,\mathrm{dx}$$

(14.4.2) Pravidlo 4 - složená funkce

- řeším substitucí a dělením derivací vnitřní funkce
- i.e. převedu na integrál přes jinou proměnou

$$\int f \circ g \,\mathrm{dx} \to \int f \,\mathrm{du}$$

$$\mathrm{dx} = \frac{\mathrm{dx}}{\mathrm{du}} \,\mathrm{du}$$

$$g = u$$

$$\frac{\mathrm{du}}{\mathrm{dx}} = g'$$

$$\mathrm{dx} = \frac{\mathrm{du}}{g'}$$

$$\int f \,\mathrm{du} \coloneqq \int f \circ g \cdot g' \,\mathrm{dx}$$

- lze i opačně, udělám si z nesložené funkce funkci složenou - tbd...

$$\int f \,\mathrm{dx} = \int f \circ u \frac{\mathrm{dx}}{\mathrm{du}} \,\mathrm{du}$$

(14.4.2.1) např. 1

$$\begin{aligned}
&\int \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{dx} \\
1+x^2 &= u \\
\mathrm{du} &= 2x\,\mathrm{dx} \\
\mathrm{dx} &= \frac{\mathrm{du}}{2x} \\
&= \int \frac{x}{u}\frac{\mathrm{du}}{2x} \\
&= \int \frac{1}{2u}\,\mathrm{du} \\
&= \frac{1}{2}\int \frac{1}{u}\,\mathrm{du} \\
&= \frac{1}{2}\ln u + c \\
&= \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + c
\end{aligned}$$

(14.4.3) Konkrétní pravidla

(14.4.3.1) Pravidlo 1 - mocnina

- n nemusí být celé číslo

$$\int x^n \,\mathrm{dx} = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

(14.4.3.1.1) např. 1

$$\int_1^2 \frac{1}{x^2} \,\mathrm{dx} = \int_1^2 x^{-2} \,\mathrm{dx} = \left[x^{-1} \cdot -1\right]_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

(14.4.3.1.2) např. 2

$$\int_0^1 \sqrt{x} \,\mathrm{dx} = \int_0^1 x^{-\frac{1}{2}} \,\mathrm{dx} = \left[x^{\frac{1}{2}}\right]_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

(14.4.3.2) Pravidlo 2 - $\sin$, $\cos$, tg a cotg

$$\int \sin x \,\mathrm{dx} = -\cos x$$

$$\int \cos x \,\mathrm{dx} = \sin x$$

$$\int \mathrm{tg}\, x \,\mathrm{dx} = -\log \cos x$$

$$\int \mathrm{cotg}\, x \,\mathrm{dx} = \log \sin x$$

(14.4.3.3) např.

$$\int_0^\pi \sin x \,\mathrm{dx} = [-\cos x]_0^\pi = 1 - (-1) = 2$$

(14.4.3.4) Pravidlo 3 - exponenciála a obecná exponenciála

$$\int e^x \,\mathrm{dx} = e^x$$

$$\int a^x \,\mathrm{dx} = \frac{a^x}{\ln a}$$

(14.4.3.5) Pravidlo 4 - obrácená hodnota

$$\int \frac{1}{x} \,\mathrm{dx} = \ln|x|$$

(14.4.3.5.1) pozor! - záleží na přesné definici integrálu který počítáme - jestli počítáme plochu se znamínkem

$$\int_{-1}^2 \frac{1}{x} \,\mathrm{dx} = [\ln|x|]_{-1}^2 = \ln 2 - 0$$

(14.4.3.6) Pravidlo 4(obecné...) - součin - per partes i guess

$$\int (fg)' \,\mathrm{dx} = \int f'g \,\mathrm{dx} + \int fg' \,\mathrm{dx}$$

$$fg = \int f'g \,\mathrm{dx} + \int fg' \,\mathrm{dx}$$

$$\int f'g \,\mathrm{dx} + = fg - \int fg' \,\mathrm{dx}$$

(14.4.3.6.1) např. 1

$$\begin{aligned}\int 2x \ln x \,\mathrm{dx} &= x^2 \ln x - \int 2x \ln(x) \,\mathrm{dx}' \\ &= x^2 \ln x - \int x^2 \frac{1}{x} \,\mathrm{dx} \\ &= x^2 \ln x - \int x \,\mathrm{dx} \\ &= x^2 \ln x - \frac{x^2}{2}\end{aligned}$$

(14.4.3.6.2) např. 2

$$\begin{aligned}\int \ln x \,\mathrm{dx} &= \int 1 \cdot \ln x \,\mathrm{dx} \\ &= x \ln x - x\end{aligned}$$

integrál ln x

$$\boxed{\int \ln x \,\mathrm{dx} = x \ln x - x}$$

(14.4.3.6.3) např. 3

$$\begin{aligned}\int \cos^2 x \,\mathrm{dx} &= \sin x \cos x - \int \sin x(-\sin x) \,\mathrm{dx} \\ &= \sin x \cos x - \int (1 - \cos^2 x) \,\mathrm{dx} \\ &= \sin x \cos x + x - \int -\cos^2 x) \,\mathrm{dx}\end{aligned}$$

$$\int \cos^2 x \,\mathrm{dx} = \sin x \cos x + x - \int -\cos^2 x \,\mathrm{dx}$$

$$2 \int \cos^2 x \,\mathrm{dx} = \sin x \cos x + x$$

$$\int \cos^2 x \,\mathrm{dx} = \frac{1}{2}(\sin x \cos x + x) + c$$

(15) Geometrie prostoru, souřadnice

(15.1) Euklidovský prostor

rovnoběžnost, měření vzdáleností, úhlů, nějaké axiomy

(15.2) Lineární/Vektorový prostor

jen sčítání a násobení i guess - slabší struktura

rozdíl mezi body a vektory...

→ kombinace prostorů i guess - prostor bodů a prostro směrů

(15.3) Affiní prostor

mám body a směry - obecnější než euklidovský prostor

- nemůžu měřit úhly asi
- přidáme skalární součin a můžu měřit úhly
- nemá počátek?
- zavedení barycentrického ss?

(15.4) $\mathbb{E}^2$

kulová geometrie - nemůžu asi úplně měřit směry

- možná by dávalo smysl měřit pro minimální vzdálenost ne?
- i guess definice zakřivení prostoru - konstantní pro $\mathbb{E}^2$?

(15.5) Fázový prostor

- prostor poloh a rychlostí(nebo hybností, idk) asi

(15.6) Skalární součin

$$V \times V \to \mathbb{R}$$
$$\equiv V^2 \to \mathbb{R} \text{ (asi)}$$

symetrický

$$a^{\to} \cdot b^{\to} = b^{\to} \cdot a^{\to}$$

lineární v obou argumentech

$$ka^{\to} \cdot b^{\to} = a^{\to} \cdot kb^{\to}$$

distributivita

$$c^{\to}(a^{\to} + b^{\to}) = c^{\to} \cdot a^{\to} + c^{\to} \cdot b^{\to}$$

nedegenerovanost

$$a^{\to} \cdot a^{\to} \geq 0 \ \forall a \neq 0$$
$$a^{\to} \cdot a^{\to} = 0 \Rightarrow a = 0$$

(15.7) Velikost vektoru

$$\|a^{\to}\| = \sqrt{a^{\to} \cdot a^{\to}}$$

(15.8) Úhly mezi vektory

$$a^{\to} \cdot b^{\to} = \|a^{\to}\|\|b^{\to}\| \cos \alpha$$

(15.8.1) Definice kolmosti

$$a^{\to} \perp b^{\to} \Rightarrow a^{\to} \cdot b^{\to} = 0$$

(15.9) Projekce na $o^{\to}$

$$\|o^{\to}\| = 1$$

rozložím $a^{\to}$ na osu $o^{\to}$ na $a_{\perp}$ a $a_{\|}$

dodělat definici $a_{\perp}$ a $a_{\|}$ tbd...

(15.10) Vektorový součin

- jen pro $3D$

$$
\begin{aligned}
V \times V &\to V \\
\equiv \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 &\to \mathbb{R}^3 \quad (\text{asi?}) \\
v^{\to} &= a^{\to} \times b^{\to} \\
v^{\to} &\perp a^{\to}, b^{\to} \\
\|v^{\to}\| &= \|a^{\to}\|\|b^{\to}\| \sin\alpha \\
\|v^{\to}\| &= S_{ab} \\
a^{\to} \times b^{\to} &\neq a^{\to} \times b^{\to} \\
a^{\to} \times b^{\to} &= -b^{\to} \times a^{\to}
\end{aligned}
$$

orientace $v^{\to}$ podle pravidla pravé ruky

není asociativní

$$(a^{\to} \times b^{\to}) \times c^{\to} \neq a^{\to} \times (b^{\to} \times c^{\to})$$

(15.11) Smíšený součin

$$(a^{\to} \times b^{\to}) \cdot c^{\to} = \text{objem rovnoběžnostěnu(orientovaný)}$$

$$(a^{\to} \times b^{\to}) \cdot c^{\to} = (b^{\to} \times c^{\to}) \cdot a^{\to} = (c^{\to} \times a^{\to}) \cdot b^{\to}$$

$$(a^{\to} \times b^{\to}) \cdot c^{\to} = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

(15.12) Vyjádření operací pomocí souřadnic

- souřadnice samozřejmě vzhledem k bázi $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ pro $3D$...
- **ortonormální**(ortogonální a jednotková) báze je ideální $1-1$ mapping
- vzhledem k ortonormální bázi je vektorový součin:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 ...$$

- pokud mám jinou bázi, dostanu ve vzorečku tzv **metrické koeficienty**

- vektorový součin pro ortonormální bázi:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \det_v \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$$

(15.13) Definice $3D$ prostoru $\mathbb{E}^3$

- afiní prostor

$$B - A = v^{\rightarrow}$$
$$A - B = -v^{\rightarrow}$$

- definujeme počátek $\mathbb{P}$, nejlépe $\mathbb{P} = [0, 0, 0]$
- bod definujeme průvodičem:

$$r^{\rightarrow} = A - \mathbb{P}$$
$$A = \mathbb{P} + r^{\rightarrow}$$

z toho vychází globální rovnoběžnost

- přidám skalární součin a dostanu úhly mezi směry a vzdálenosti

$$d_{AB} = \|B - A\|$$

- souřadnice bodů - potřebuju počátek a bázi
- kartézské souřadnice - $\mathbb{P} = 0$ a báze je ortonormální
- pak:

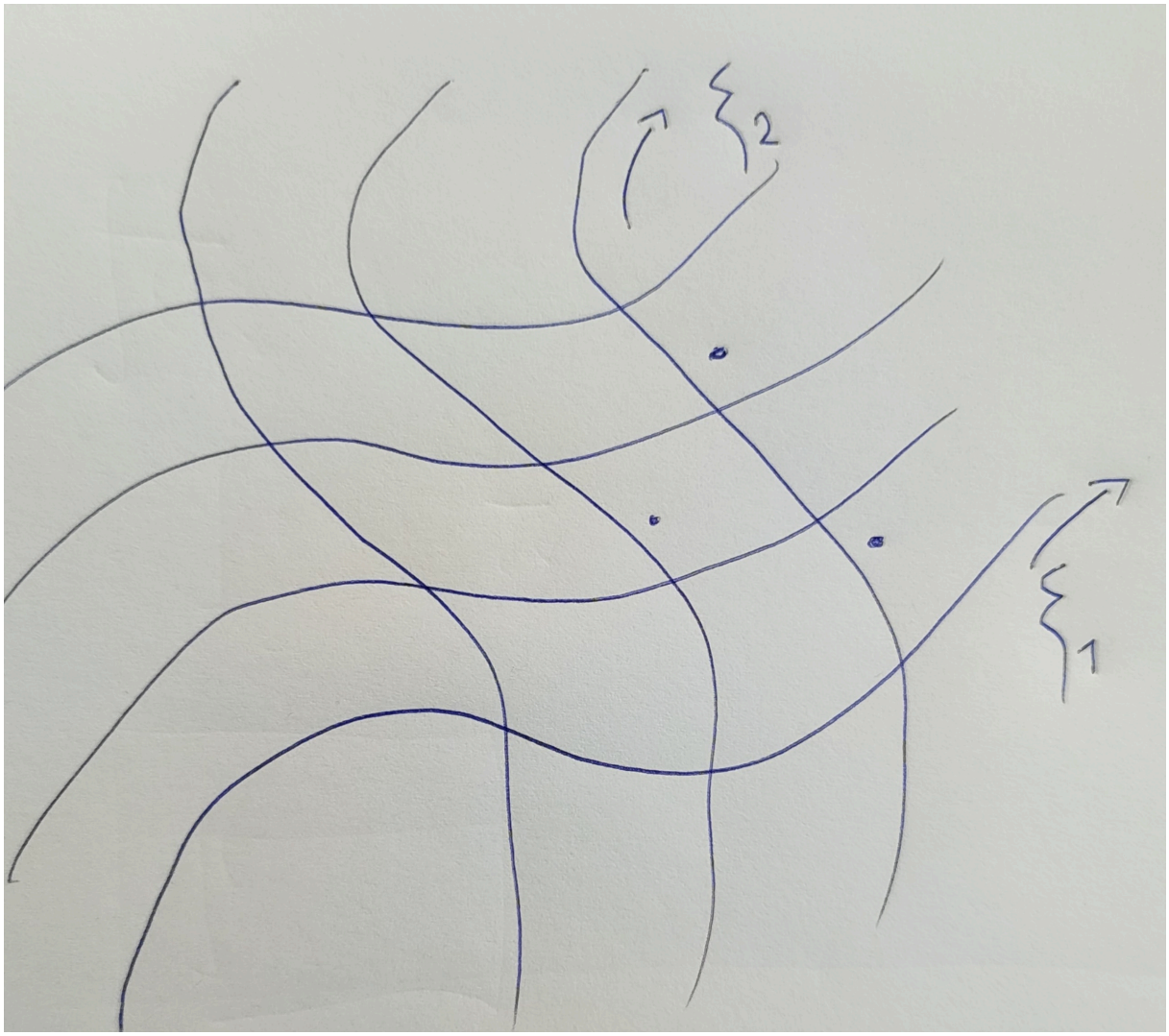
$$\begin{aligned} A = P + r^{\rightarrow} &= P + r_1 e_1 + r_2 e_2 + r_3 e_3 \\ &= P + x e_1 + y e_2 + z e_3 \end{aligned}$$

- bod A (vzhledem k počátku a bázi)

$$A = [x, y, z]$$

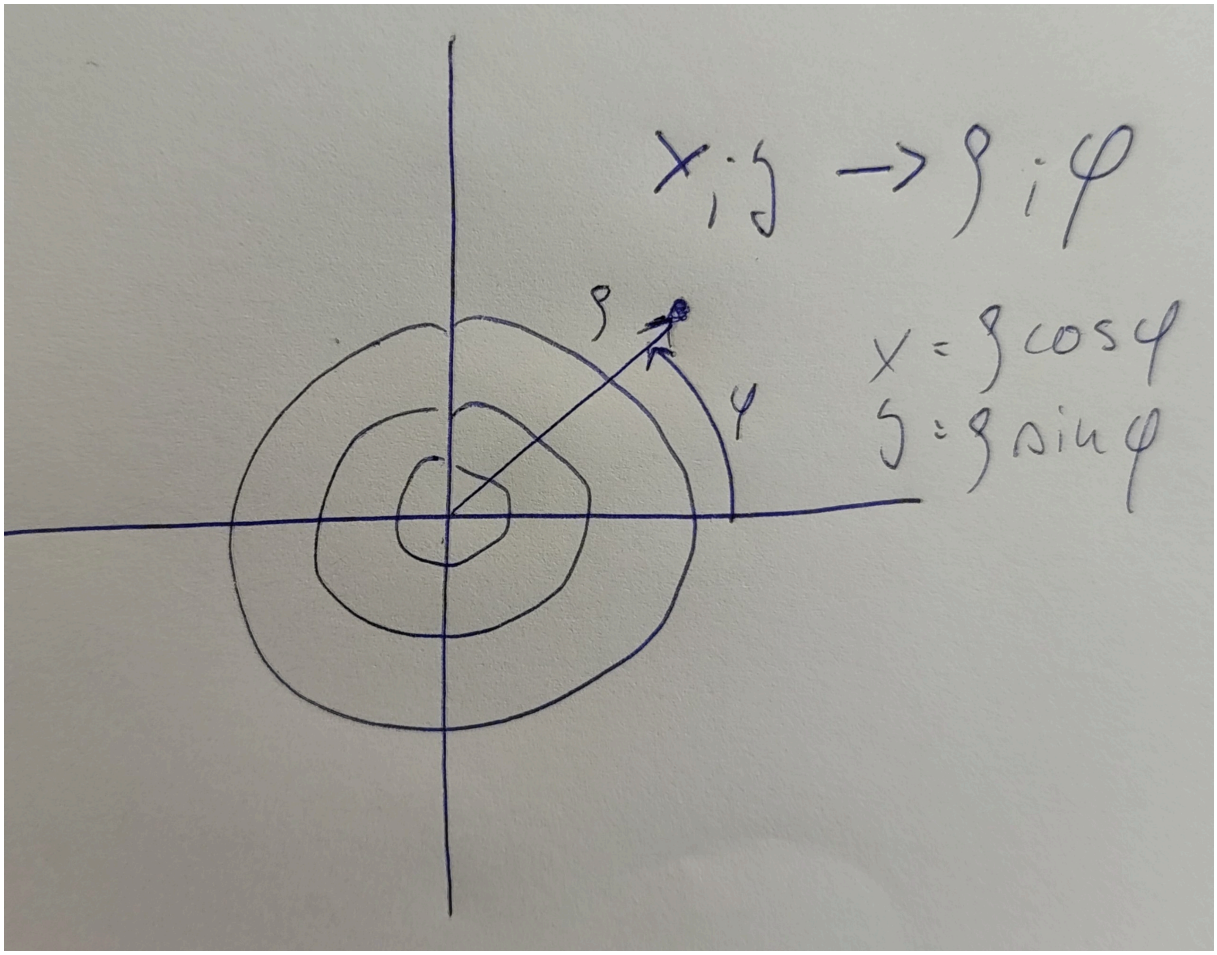
(15.14) Křivočaré souřadnice

- Sedmý kruh pekla



(15.15) Polární souřadnice v $2D$

- asi dává smysl



- asi dává smysl když chci otáčet bod v $2D$, tak si ho hodím do polárních souřadnic, otočím a převedu zpátky do kartézských souřadnic → asi se hodí mít operátor co třeba převádí bod z jedné soustavy souřadnic do druhé, a jeho inverzní operátor který převádí zpět...

$$[x_1, y_1] \cdot \mathbb{P}^{\leftrightarrow} = [\rho, \varphi]$$
$$[\rho, \varphi + \varepsilon] \cdot \mathbb{P}^{-\leftrightarrow} = [x_1, y_1]$$

(15.16) Cylindrické souřadnice

$$[x, y, z] \cdot \mathbb{C}^{\leftrightarrow} = [\rho, \varphi, z]$$

(15.17) Sférické souřadnice

$$[x, y, z] \cdot \mathbb{C}^{\leftrightarrow} = [r, \theta, \varphi]$$

pokládám složky konstantě:

$$\begin{aligned} r &= \text{konst} \Rightarrow \text{kulová plocha} \\ \theta &= \text{konst} \Rightarrow \text{kužel} \\ \varphi &= \text{konst} \Rightarrow \text{rovina} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= r \sin\theta \cos\varphi \\ y &= r \sin\theta \sin\varphi \\ z &= r \cos\theta \\ \rho &= r \sin\theta \end{aligned}$$

jsou ortogonální? jak to? co to znamená?

(16) Derivování v prostoru, gradient, parciální derivace

(16.1) Funkce více proměnných

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1, x_2 ... x_k ... x_p) = \frac{d}{dx_k}(\boldsymbol{x_1}, \boldsymbol{x_2} ... x_k ... \boldsymbol{x_p})$$

bold znamená že vnímám jako konstantu

např.

$$\begin{aligned} f(x,y) &= xy^2 + x^2 \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= y^2 \cdot 1 + 2x = y^2 + 2x \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 2yx + 1 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x} &= 0 + 2 = 2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y} &= 2x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= 2y \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= 2y \end{aligned}$$

platí že pro každou **rozumnou**(ať to znamená co to znamená) funkci:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

obecně:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_l} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_l \partial y_l}$$

(16.1.1) Pravidlo pro derivaci složené funkce

$$\begin{aligned} &f(x,y,z) \\ &x(t) \\ &y(t) \\ &z(t) \end{aligned}$$

zajímá mě $F(t) = f(x(t), y(t), z(t))$

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z)\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z)\frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)\frac{dz}{dt} \\ \frac{dF}{dt} &= \sum_k \frac{\partial f}{\partial x_k}\frac{dx_k}{dt} \end{aligned}$$

např:

$$
\begin{aligned}
f(x,y) &= xy^2 + x^2 \\
x(t) &= \frac{1}{t} \\
y(t) &= \sqrt{t} \\
F(t) &= f(x(t), y(t)) = \frac{1}{t}\sqrt{t}^2 + \frac{1}{t^2} \\
\frac{dF}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt} \\
\frac{dF}{dt} &= (y^2 + 2x)\left(-\frac{1}{t^2}\right) + (2xy)\left(\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{t}}\right) \\
\frac{dF}{dt} &= \left(t + \frac{2}{t}\right)\left(-\frac{1}{t^2}\right) + \left(2\frac{1}{t}\sqrt{t}\right)\left(\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{t}}\right) \\
\frac{dF}{dt} &= \left(t + \frac{2}{t}\right)\left(-\frac{1}{t^2}\right) + \frac{2\sqrt{t}}{t}\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right) \\
\frac{dF}{dt} &= -\frac{1}{t} - \frac{2}{t^3} + \frac{1}{t} \\
\frac{dF}{dt} &= -\frac{2}{t^3} \checkmark
\end{aligned}
$$

(16.2) Derivace v prostoru

(16.2.1) Parametrizovaná křivka

$$A : R \to E^3$$
$$A(\xi) \text{ nebo } A(s) \text{ kde s je délka}$$
$$\text{obecný parametr } \xi$$

- zavedeme si např. kartézský systém x, y, z

$$x(\xi) = x(A(\xi))$$
$$y(\xi) = y(A(\xi))$$
$$z(\xi) = z(A(\xi))$$

- např. přímka

$$A = P + \xi a^{\rightarrow}$$
$$x(\xi) = x_0 + \xi a^x$$
$$y(\xi) = y_0 + \xi a^y$$
$$z(\xi) = z_0 + \xi a^z$$

- např. kružnice(nenatočená, v rovině)

$$x = x_0 + \rho \cos \xi$$
$$x = y_0 + \rho \sin \xi$$
$$z = z_0$$

(16.2.1.1) Tečný vektor $t^{\rightarrow}$

- zase lineární aproximace?

$$\Delta A = A(\xi + \Delta\xi) - A(\xi)$$
$$t^{\rightarrow} = \frac{\Delta A}{\Delta \xi}$$
$$t^{\rightarrow} = \frac{A(\xi + \Delta\xi) - A(\xi)}{\Delta\xi} + \text{malá chyba :)))}$$
$$\frac{dA^{\rightarrow}}{d\xi} = \lim_{\Delta\xi \to 0} \frac{A(\xi + \Delta\xi) - A(\xi)}{\Delta\xi} \quad \text{z definice derivace}$$
$$t^{\rightarrow} = \frac{dA^{\rightarrow}}{d\xi}$$

- lineární aproximace

$$A(\xi + \Delta\xi) = A(\xi) + \frac{dA^{\rightarrow}}{d\xi} + \text{chyba řádu } \ \xi$$

- v souřadnicích:

$$A(\xi) = P + x(\xi)e_x^{\rightarrow} + y(\xi)e_y^{\rightarrow} + z(\xi)e_z^{\rightarrow}$$
$$A(\xi)' = t(\xi)^{\rightarrow} = \frac{dx}{d\xi}e_x^{\rightarrow} + \frac{dy}{d\xi}e_y^{\rightarrow} + \frac{dz}{d\xi}e_z^{\rightarrow}$$
$$t^x = \frac{dx}{d\xi}$$
$$t^y = \frac{dy}{d\xi}$$
$$t^z = \frac{dz}{d\xi}$$

$$V^{\rightarrow}(t) = \frac{dA^{\rightarrow}}{dt}$$
$$v^x = \frac{dx}{d\xi}$$
$$v^y = \frac{dy}{d\xi}$$
$$v^z = \frac{dz}{d\xi}$$

(16.2.1.2) Délka křivky

- to asi bude integrál ne ;)

$$
\begin{aligned}
s &= \sum_{k=0}^{n-1} \Delta s_n \\
\Delta s_n &= |\Delta A_k^{\rightarrow}| \\
\Delta A_k^{\rightarrow} &= |t^{\rightarrow} \Delta \xi| = \Delta \xi |t^{\rightarrow}| \\
\sum_{k=0}^{n-1} \Delta s_n &= \int_{\xi_1}^{\xi_2} |t^{\rightarrow}| \Delta \xi
\end{aligned}
$$

(16.2.1.3) Dráhový integrál

máme nějakou veličinu definovanou pro každý bod v prostoru

$$f : \mathbb{E}^3 \to \mathbb{R}; f(A); f(x, y, z) \equiv f(A)$$

- pak na křivce:

$$f(A(\xi)) = f(x(\xi), y(\xi), z(\xi))$$

- pak derivace této veličiny podél křivky:
- přesně tohle je složená funkce - derivujeme jak jsme si nadefinovali již dříve!

$$\frac{df}{d\xi} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{dx}}{d\xi} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{d\xi} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{dz}{d\xi} = (\nabla^{\rightarrow} f) \cdot t^{\rightarrow}$$

$$\nabla^{\rightarrow} f = \frac{\partial f}{\partial x}e_x^{\rightarrow} + \frac{\partial f}{\partial y}e_y^{\rightarrow} + \frac{\partial f}{\partial z}e_z^{\rightarrow}$$

$$t^{\rightarrow} = \frac{dx}{d\xi}e_x^{\rightarrow} + \frac{dy}{d\xi}e_y^{\rightarrow} + \frac{dz}{d\xi}e_z^{\rightarrow}$$

gradient funkce $\nabla^{\rightarrow} f$, nebo také $\mathrm{grad}\, f$ je vektor, jehož složky jsou parciální derivace té funkce!

definice gradientu

$$\boxed{\nabla^{\rightarrow} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \dots \end{pmatrix}}$$

rozdělím derivaci na dvě informace - informace o funkci, a informace o křivce!

(16.2.1.4) Vlastnosti gradientu

- gradient udává směr nejvyššího růstu
- tečný vektor křivky udává jakým směrem jdu - kombinace gradientu a tečného vektoru mi říká jak se bude měnit podél křivky daná veličina

$$\begin{aligned} f(A_0 + \Delta A^{\rightarrow}) &= f(A_0) + (\nabla^{\rightarrow} f) \cdot t^{\rightarrow} \cdot \partial\xi + \text{ chyba } \Delta\xi^2 \\ &= f(A_0) + (\nabla^{\rightarrow} f) \cdot \Delta A^{\rightarrow} + \text{ chyba } \Delta\xi^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\nabla^{\rightarrow}(f + g) = \nabla^{\rightarrow} f + \nabla^{\rightarrow} g}$$

$$\boxed{\nabla^{\rightarrow}(f \cdot g) = (\nabla^{\rightarrow} f)g + f(\nabla^{\rightarrow} g)}$$

$$\boxed{\nabla^{\rightarrow}(f \circ g) = f' \circ g \cdot \nabla^{\rightarrow} g}$$

$$\boxed{\nabla^{\rightarrow}(f(g_1, g_2, g_3, ...)) = \frac{\partial F}{\partial h_1}(\nabla^{\rightarrow} h_1) + \frac{\partial F}{\partial h_2}(\nabla^{\rightarrow} h_2) + \frac{\partial F}{\partial h_3}(\nabla^{\rightarrow} h_3) + ...}$$

kartézské souřadnice x, y, z:

$$\boxed{\begin{aligned}\nabla^{\rightarrow} x &= e^x \\ \frac{\partial x}{\partial x} &= 1 \\ \frac{\partial x}{\partial y} &= 0 \\ \frac{\partial x}{\partial z} &= 0 \\ \nabla^{\rightarrow} y &= e^y \\ \nabla^{\rightarrow} z &= e^z\end{aligned}}$$

Newtonův vzorec part 2, electric boogaloo

$$\boxed{\int_z^k \nabla^{\rightarrow} f \cdot ds^{\rightarrow} = f(k) - f(z)}$$